第五讲 消费者理论

余一帆

Recap

- 偏好、理性偏好
- 性状良好的偏好满足
  - 完备性、传递性（理性偏好）
  - 单调性
  - 凸性
- 无差异曲线
- 边际替代率（MRS）：在保持满足程度不变的条件下，消费者增加一单位一种商品的消费愿意放弃另一种商品的消费数量。

Recap

- 效用：序数效用论、基数效用论
- 效用函数与偏好：理性偏好可以用效用函数表示
- 预算集：消费者的选择集（所能负担的商品的集合）
- 预算线是预算集的上边界： $p_1x_1 + p_2x_2 = m$
- 收入变化：平行移动
- 价格变化：转动

选择

个体理性

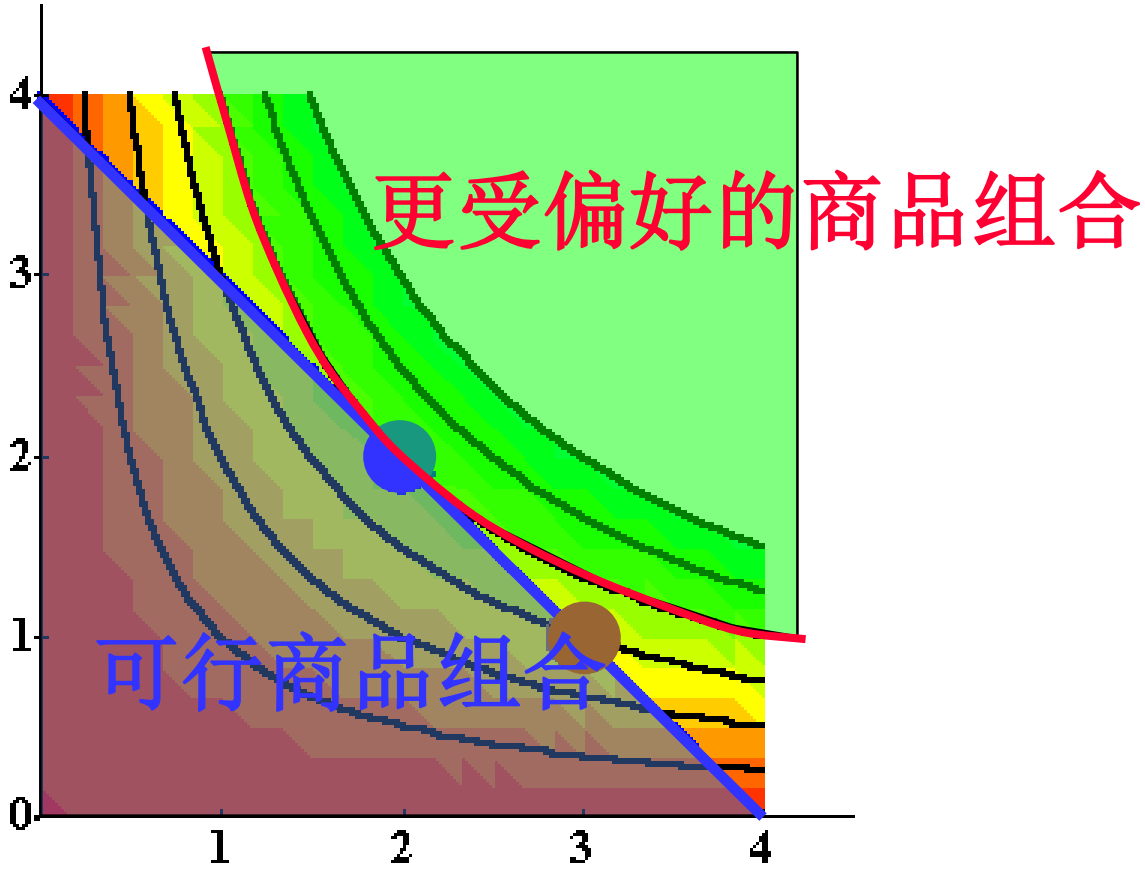
- 行为假定
  - 决策者总是从他的选择集中选择他最偏好的选项。
  - $\mathbf{x}^* \succcurlyeq \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in \mathbf{X}.$

- 在分别对消费者偏好和预算约束进行考察之后，我们将二者结合在一起，考察消费者如何在所有可行的商品组合中选择最优的商品组合。

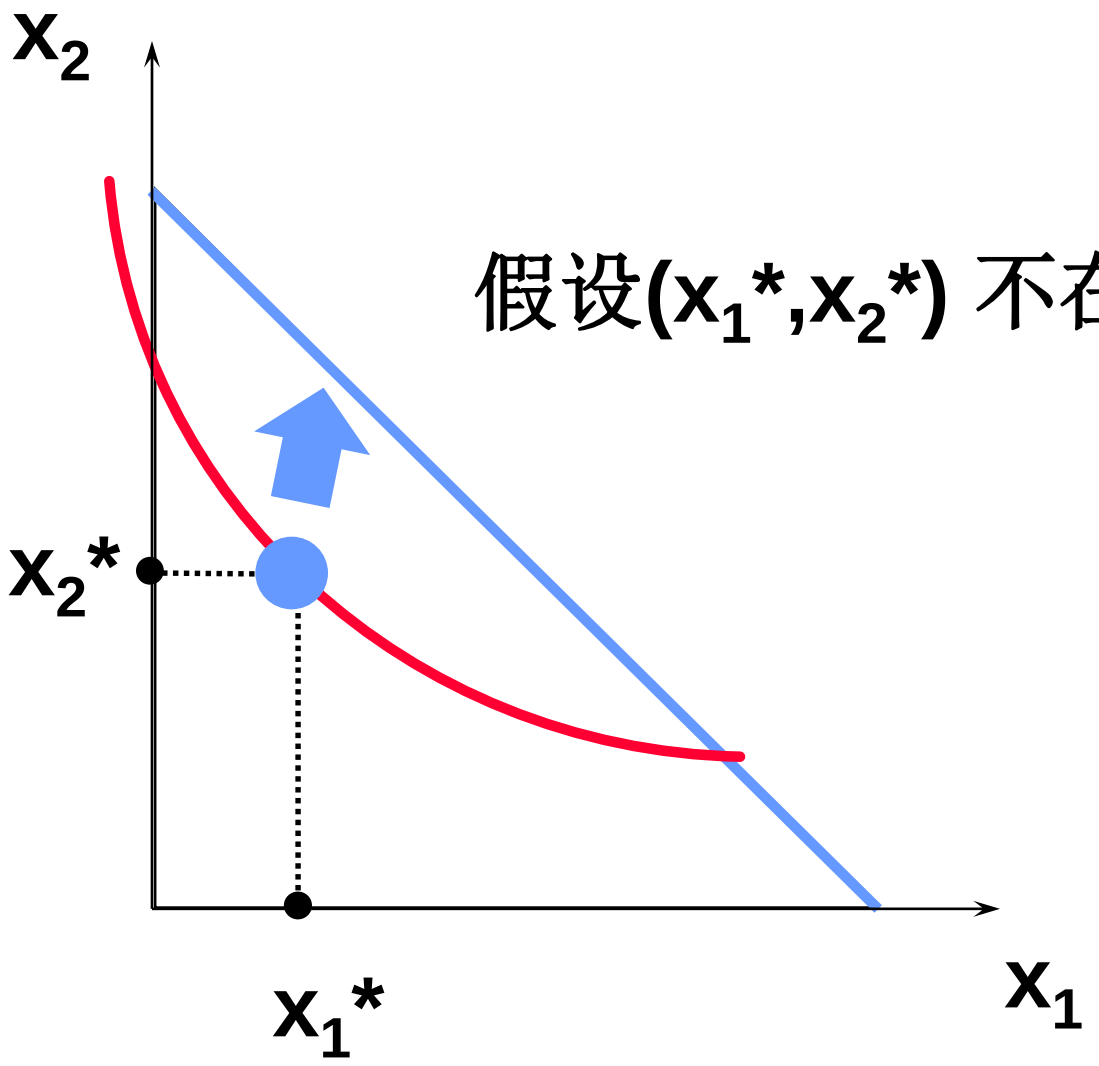
消费者均衡

- 消费者均衡：给定偏好与预算约束，最受消费者偏好的商品数量组合。
  - 一定价格和收入条件下，消费者愿意并且能够购买的商品数量组合。

消费者均衡：例子

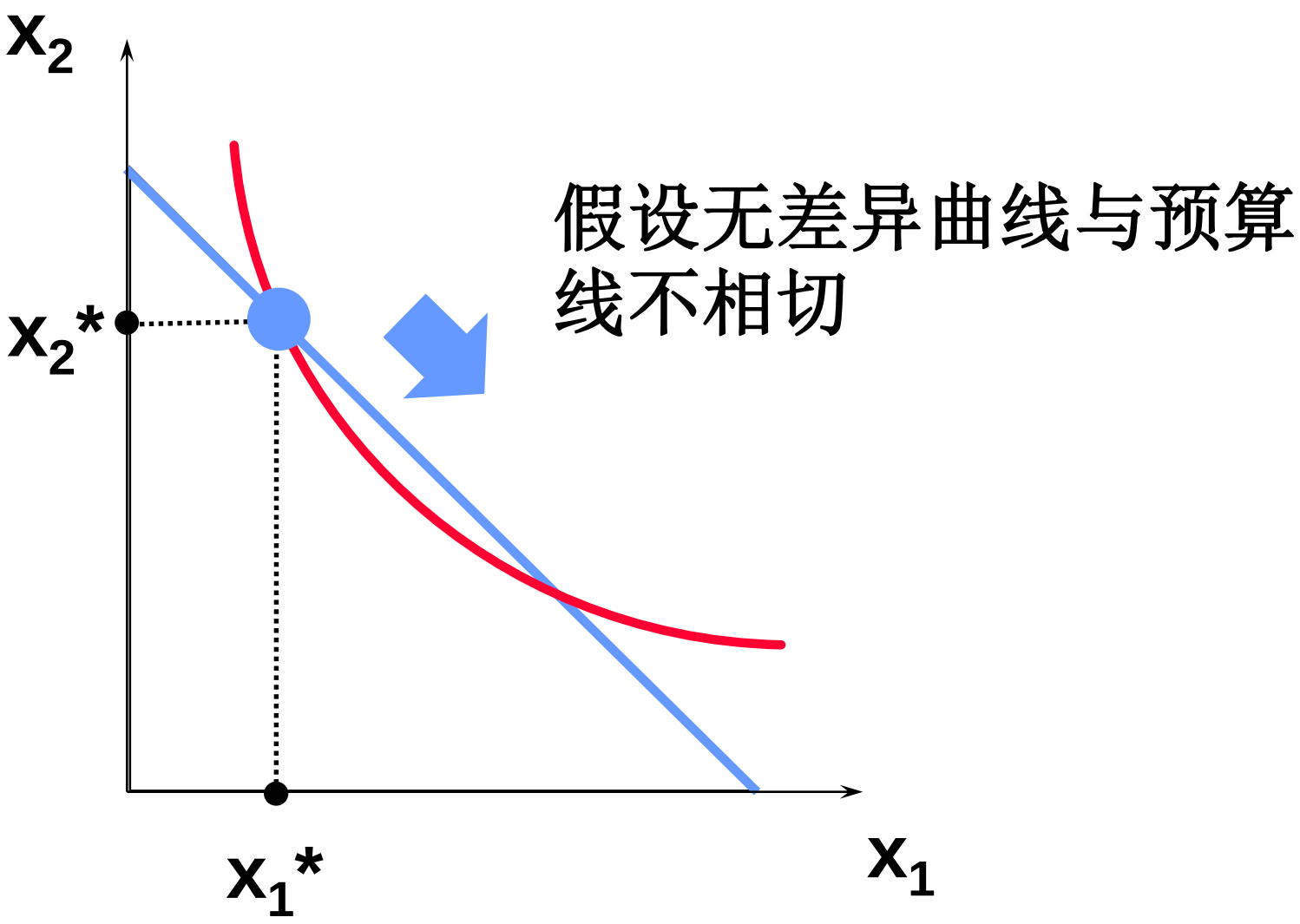


非均衡

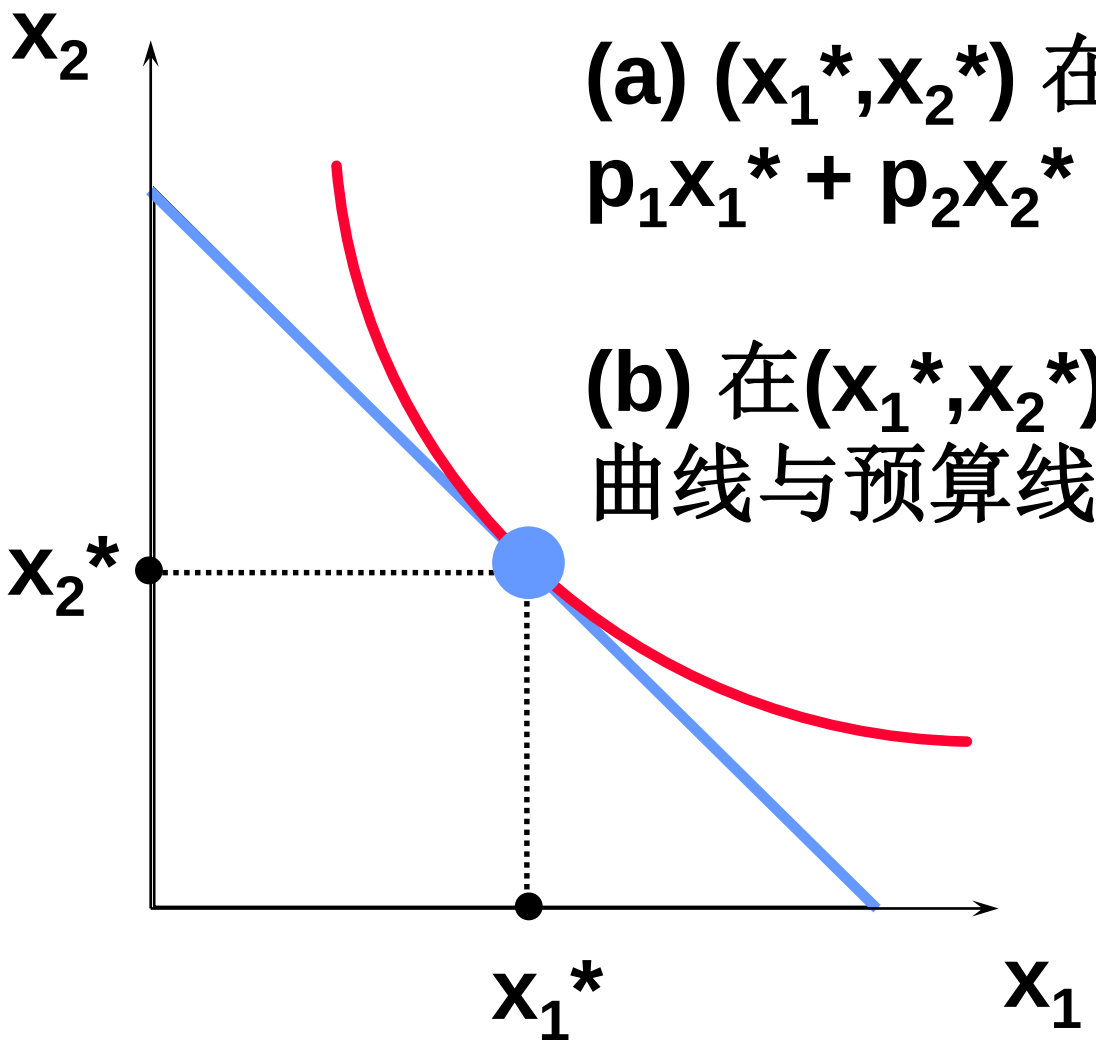


假设(x_1^*,x_2^*) 不在预算线上

非均衡



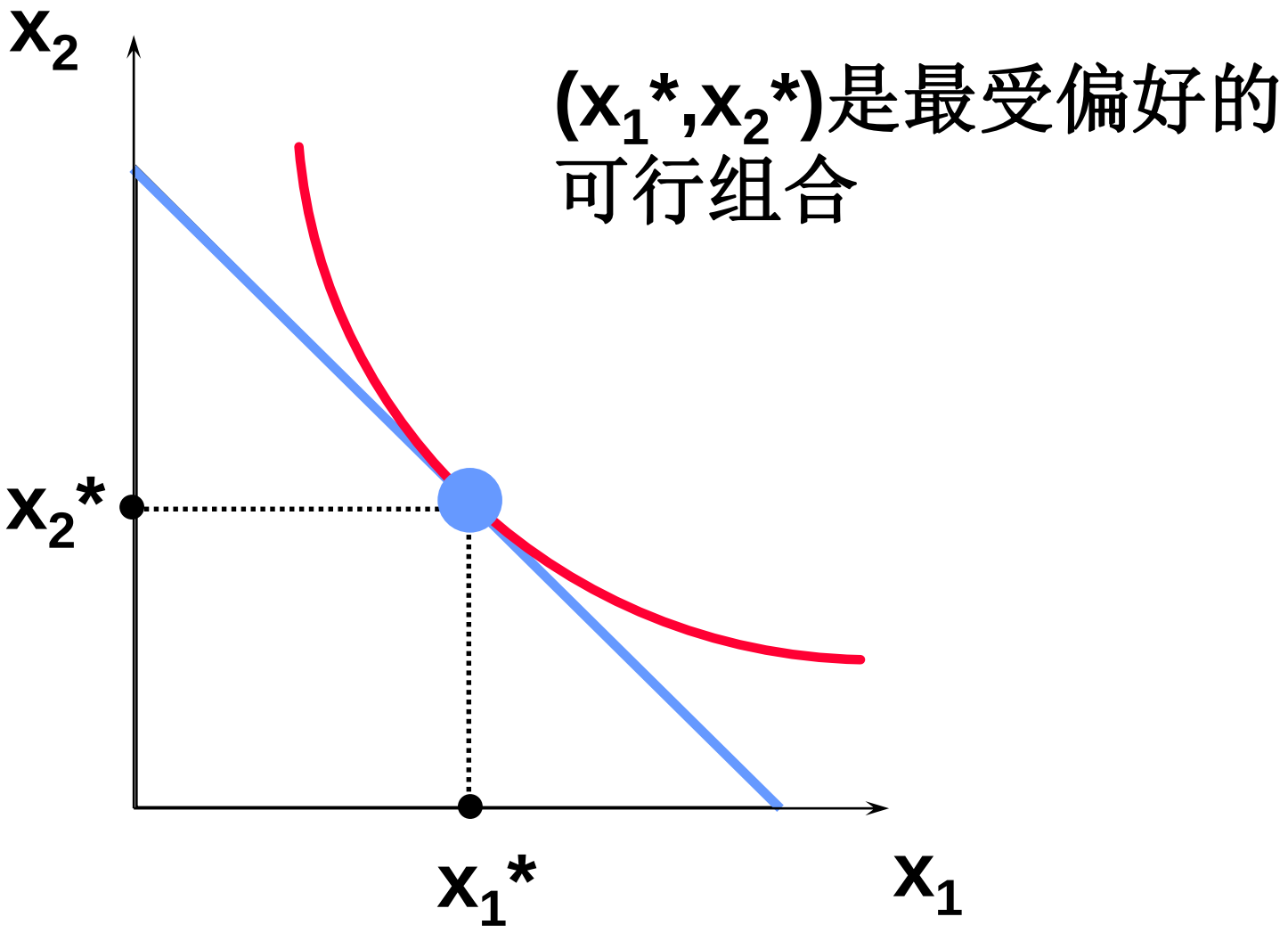
均衡



(a) (x_1^*, x_2^*) 在预算线上，$p_1x_1^* + p_2x_2^* = m$。

(b) 在(x_1^*, x_2^*)处，无差异曲线与预算线相切。

均衡



均衡条件

- 均衡条件:
- （a）均衡的商品组合x*在预算线上。
- （b） 通过x*的无差异曲线和预算线相切
  - 无差异曲线和预算线的斜率相等
  - $MRS_{1,2}(x^*) = p_1/p_2$.

消费者的效用最大化问题

- 给定
  - 消费者的偏好（效用函数U）
  - 价格 p
  - 收入 m

消费者面临的效用最大化问题

(3.A) $\max_x U(x) \quad \text{s.t.} \quad x \geq 0, \quad p \cdot x \leq m$

内点解

- 记$x^*=(x_1^*, x_2^*)$为一个均衡。
- 当 $x_1^* > 0$，$x_2^* > 0$时，这样的x^*称为内点解。

均衡条件

- 定理3.1：考虑问题(3.A)。假设
  - (1)消费者有性状良好的偏好, $MRS_{1,2}$处处存在，并且
  - (2)均衡$x^* = (x_1^*, x_2^*) > 0$。

那么均衡x^*满足

- (a)该点在预算线上

$$p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m.$$

- (b) 在该点的预算约束的斜率与无差异曲线在该点的斜率刚好相等，即

$$MRS_{1,2}(x^*) = p_1/p_2.$$

均衡条件(a)

- 条件 (a)
  - 由效用函数的假设，
  - 未花掉的预算不产生效用。
  - 由单调性，同时严格增加两种商品的消费量提高效用。

*均衡条件(b)

- 假设 $MRS_{1,2}(x^*)$存在。
- 如果条件(b)不成立, 那么

1. $MRS_{1,2}(x^*) > p_1/p_2$，减少 $\boldsymbol{\varepsilon p_1}$单位商品2， 增加$\boldsymbol{\varepsilon p_2}$商品1, 由于 $x_2^* > 0$, 减少很少的商品2 ($\varepsilon > \mathbf{0}$很小) 是可行的。在新组合下, 预算不变（check!）, 同时效用更高（check!）， 与x*是均衡矛盾。
2. $MRS_{1,2}(x^*) < p_1/p_2$, 同理，由于 $x_1^* > 0$, 减少很少的商品1是可行的, 矛盾。

均衡条件的解释

- 条件 (b) 的一种解释:
  - $MRS_{1,2}(x^*)$ 愿意放弃的数量 （主观）
  - p_1/p_2 必须放弃的数量（客观）

- 条件 (b) 的另一种解释:
  - 花费1单位货币购买每一种商品带来的边际效用相等,

$$\frac{\mathbf{MU_1}(\mathbf{x}^*)}{\mathbf{p_1}} = \frac{\mathbf{MU_2}(\mathbf{x}^*)}{\mathbf{p_2}} = \boldsymbol{\lambda}.$$

  - $\boldsymbol{\lambda}$: 最后1单位货币的边际效用。

均衡的计算

计算均衡

- 对于给定的p_1, p_2 和 m，如何确定均衡(x_1^*,x_2^*) 的位置？

计算均衡- 柯布-道格拉斯函数

- 假如消费者有一个柯布-道格拉斯的效用函数

$$U(x_1,x_2) = x_1^{a} x_2^{b}$$

- 那么

$$\mathbf{MU_1(x)} = \boldsymbol{a}\mathbf{x_1^{a-1}x_2^{b}}$$

$$\mathbf{MU_2(x)} = \boldsymbol{b}\mathbf{x_1^{a}x_2^{b-1}}$$

$$\mathbf{MRS_{1,2}(x)} = \frac{\mathbf{MU_1(x)}}{\mathbf{MU_2(x)}} = \frac{\mathbf{ax_2}}{\mathbf{bx_1}},$$

$$\mathbf{MRS_{1,2}(x)} = \frac{\mathbf{p_1}}{\mathbf{p_2}},$$

联立得

$$\frac{\mathbf{ax_2}}{\mathbf{bx_1}} = \frac{\mathbf{p_1}}{\mathbf{p_2}}, \quad \text{即} \mathbf{x_2^*} = \frac{\mathbf{bp_1}}{\mathbf{ap_2}} \mathbf{x_1^*}$$

- 因此可知均衡满足

$$p_1x_1^* + p_2x_2^* = m \qquad (a)$$

$$\mathbf{x_2^* = \frac{bp_1}{ap_2} x_1^*} \qquad (b)$$

- 联立方程(a),(b), 我们得到了科布-道格拉斯效用函数的消费者均衡

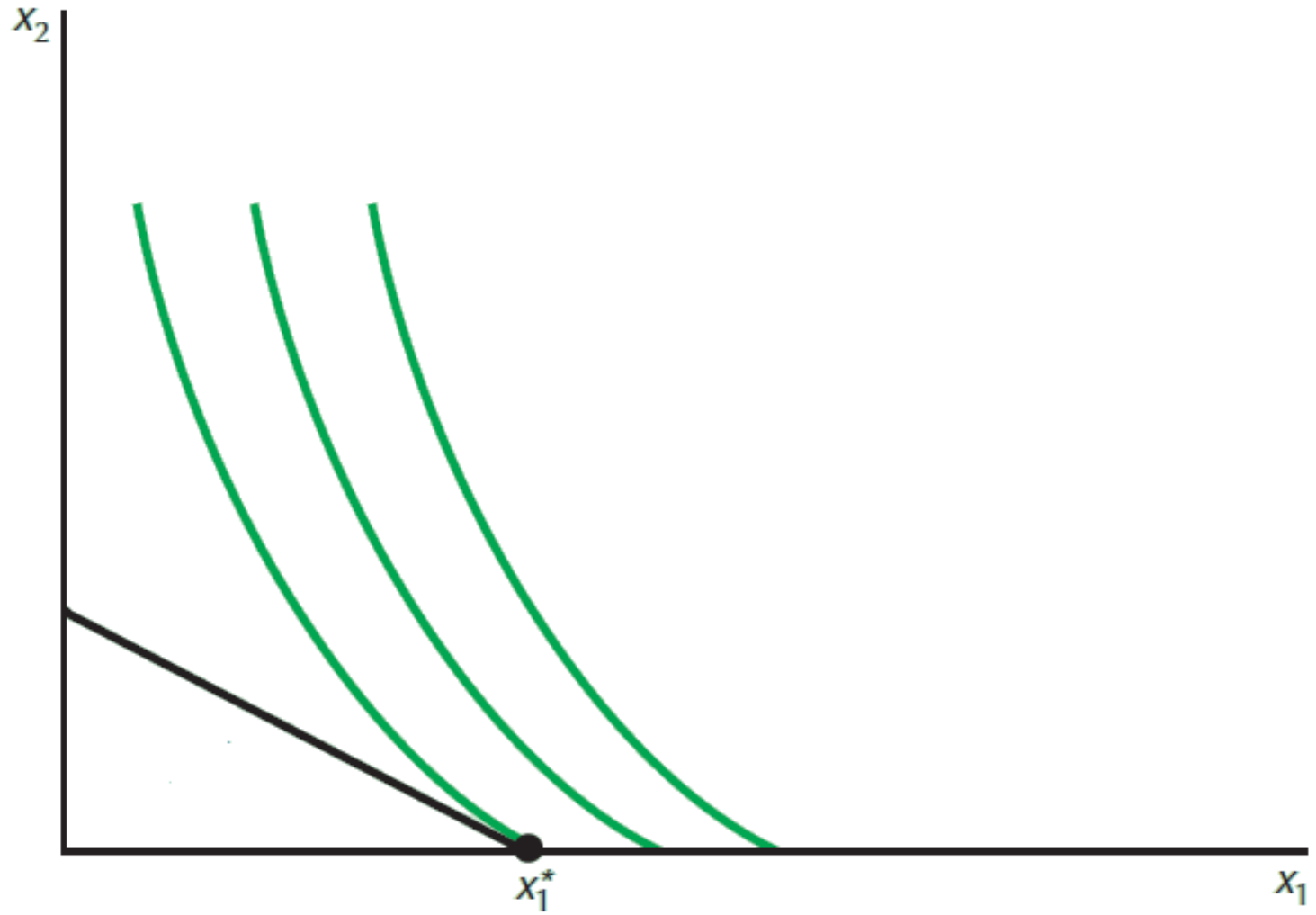
$$(\mathbf{x_1^*, x_2^*}) = (\frac{\mathbf{am}}{\mathbf{(a+b)p_1}}, \frac{\mathbf{bm}}{\mathbf{(a+b)p_2}}).$$

- 成比例消费 $(\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a+b}}, \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a+b}})$

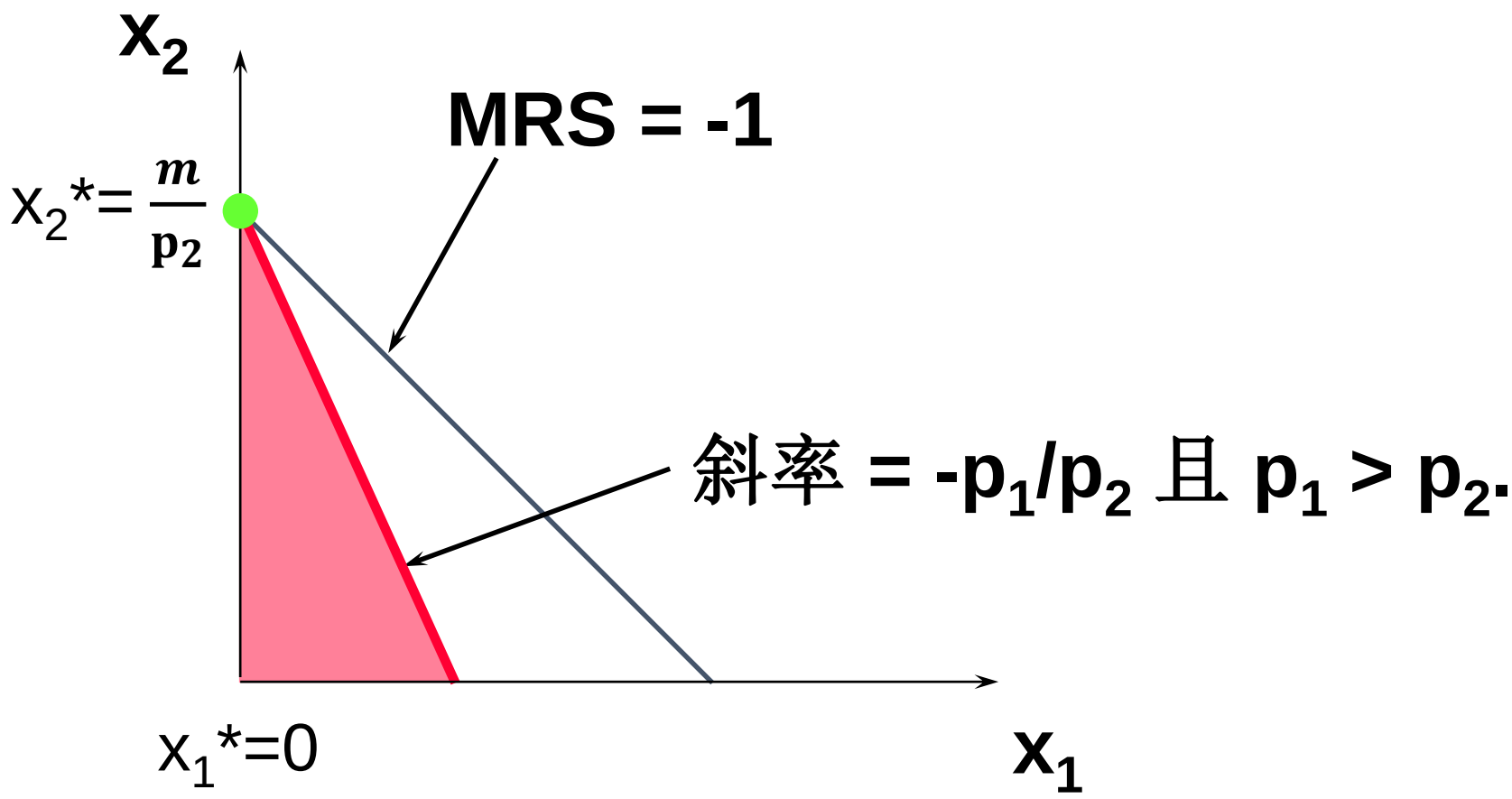
角点解

- 假如$x_1^* = 0$, 或者$x_2^* = 0$，情况会怎么变化?
- 假如$x_1^* = 0$ 或者 $x_2^* = 0$, 那么在约束下效用最大化问题的均衡(x_1^*, x_2^*) 称为角点解。

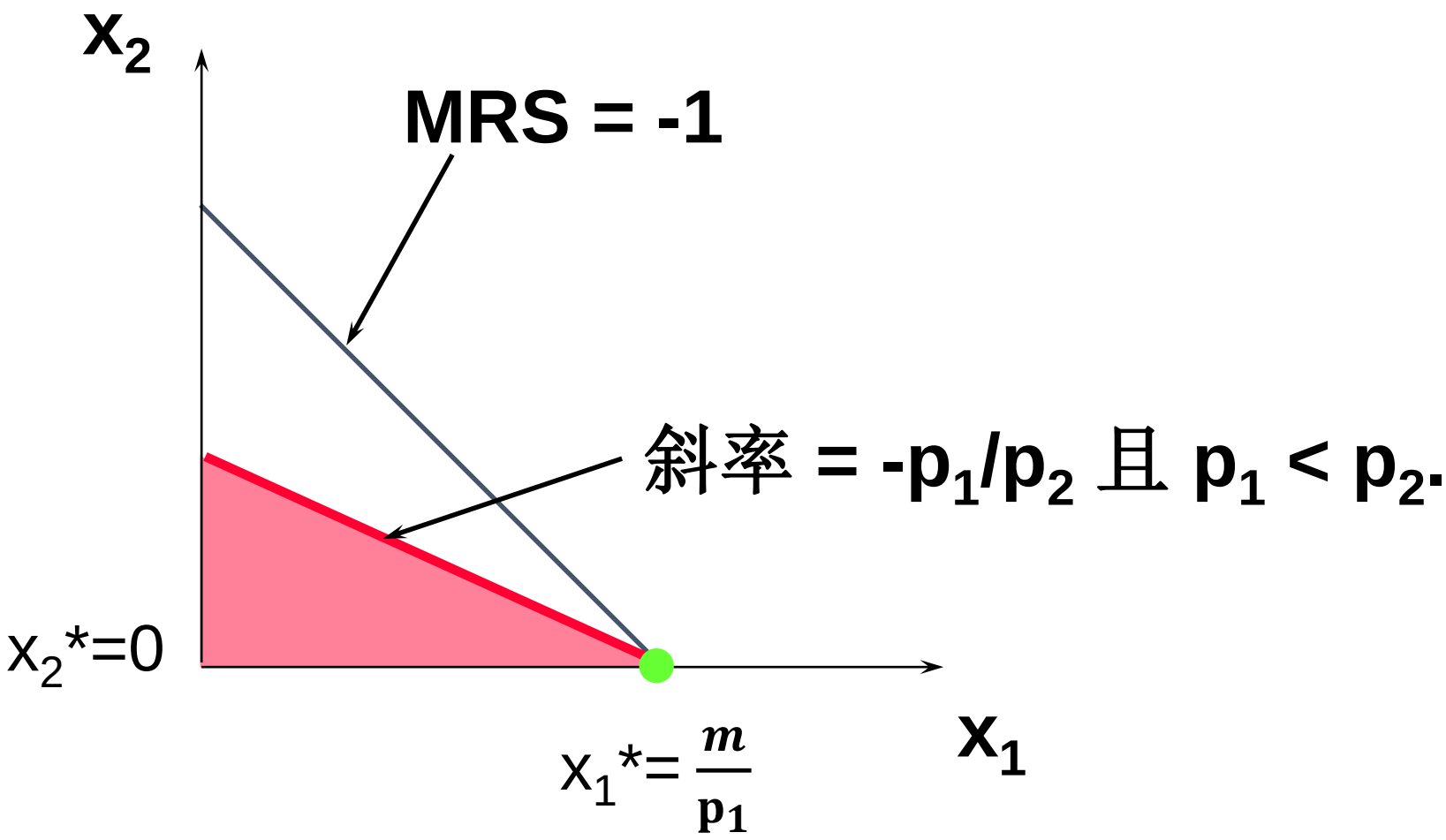
*角点解的例子 –凸性偏好



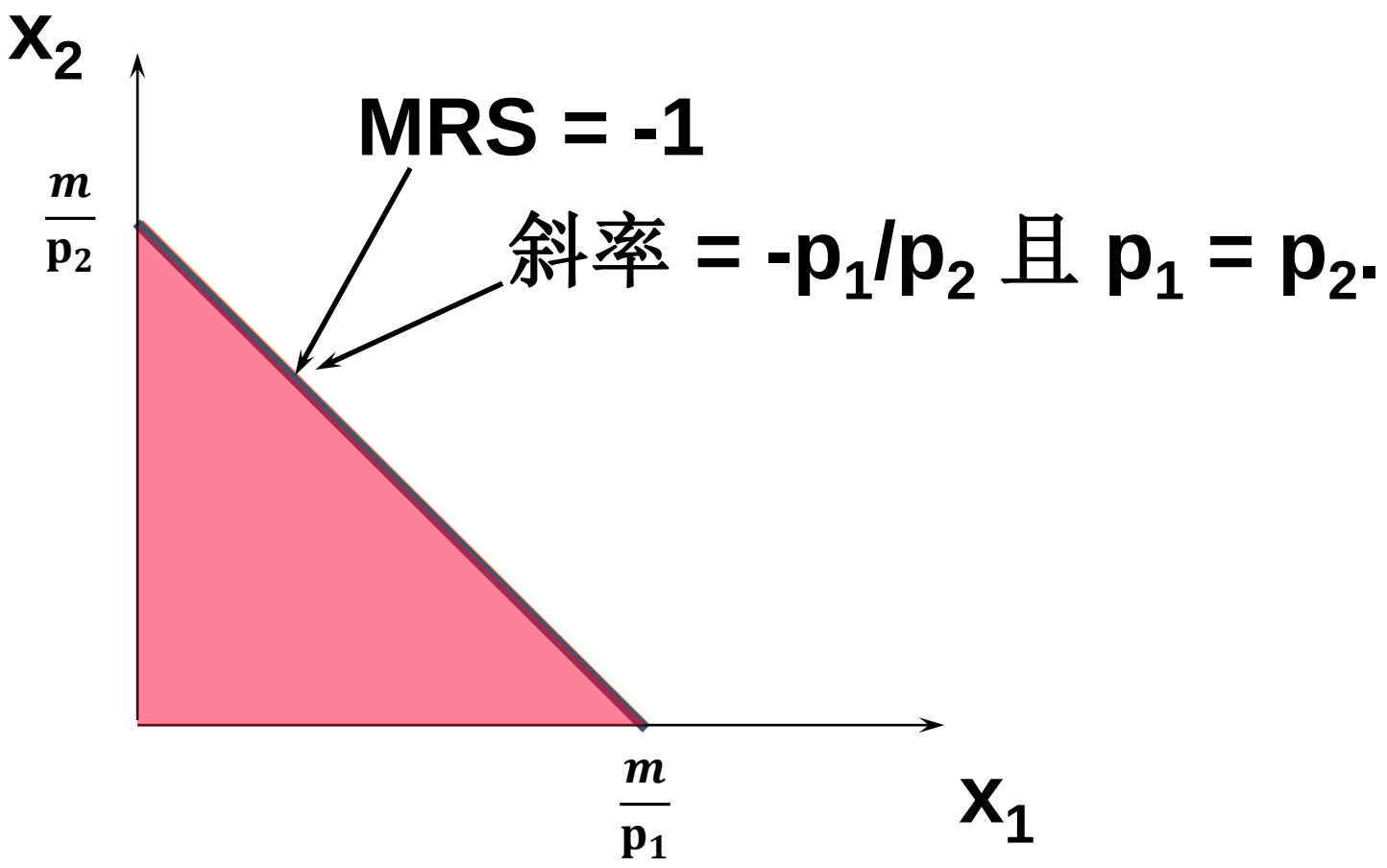
角点解：完全替代品



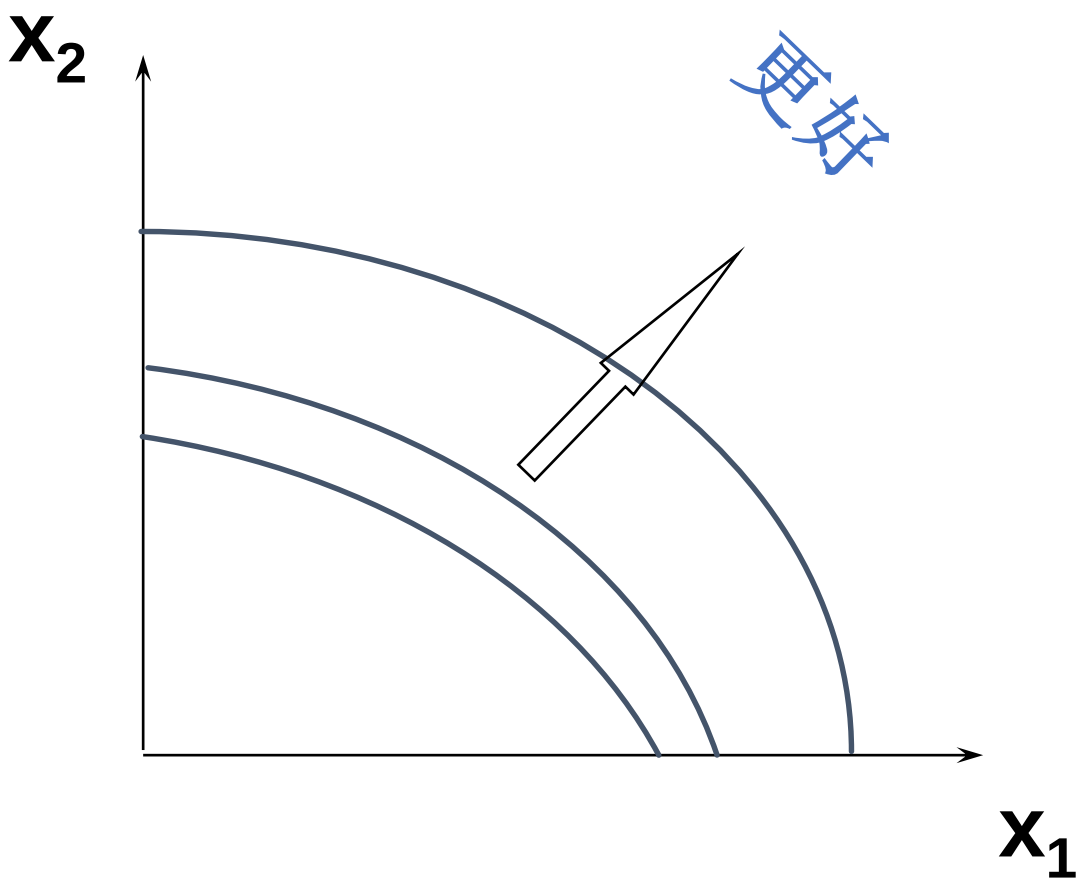
角点解：完全替代品



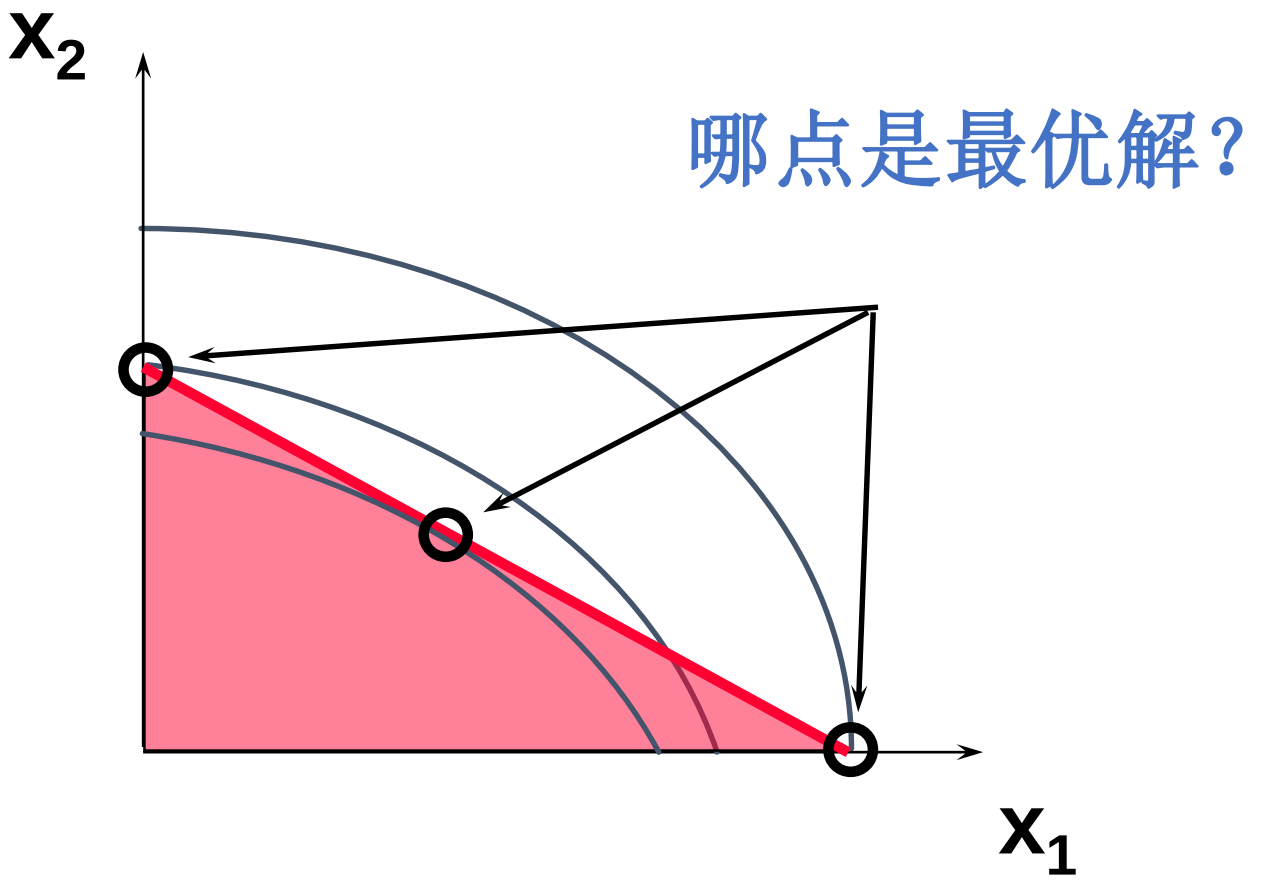
角点解：完全替代品



*角点解的例子 – 非凸性偏好



*角点解的例子 – 非凸性偏好

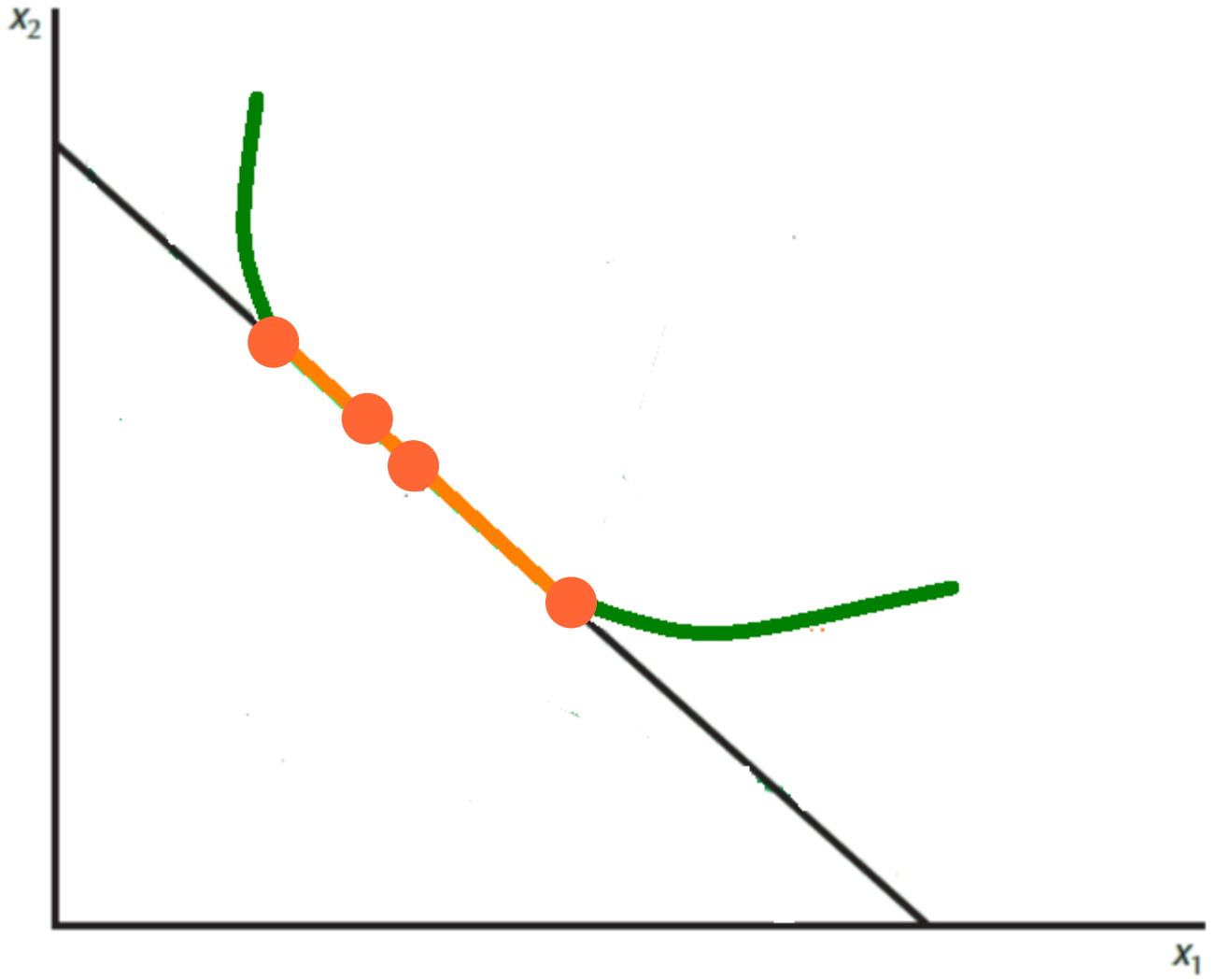


*均衡唯一性

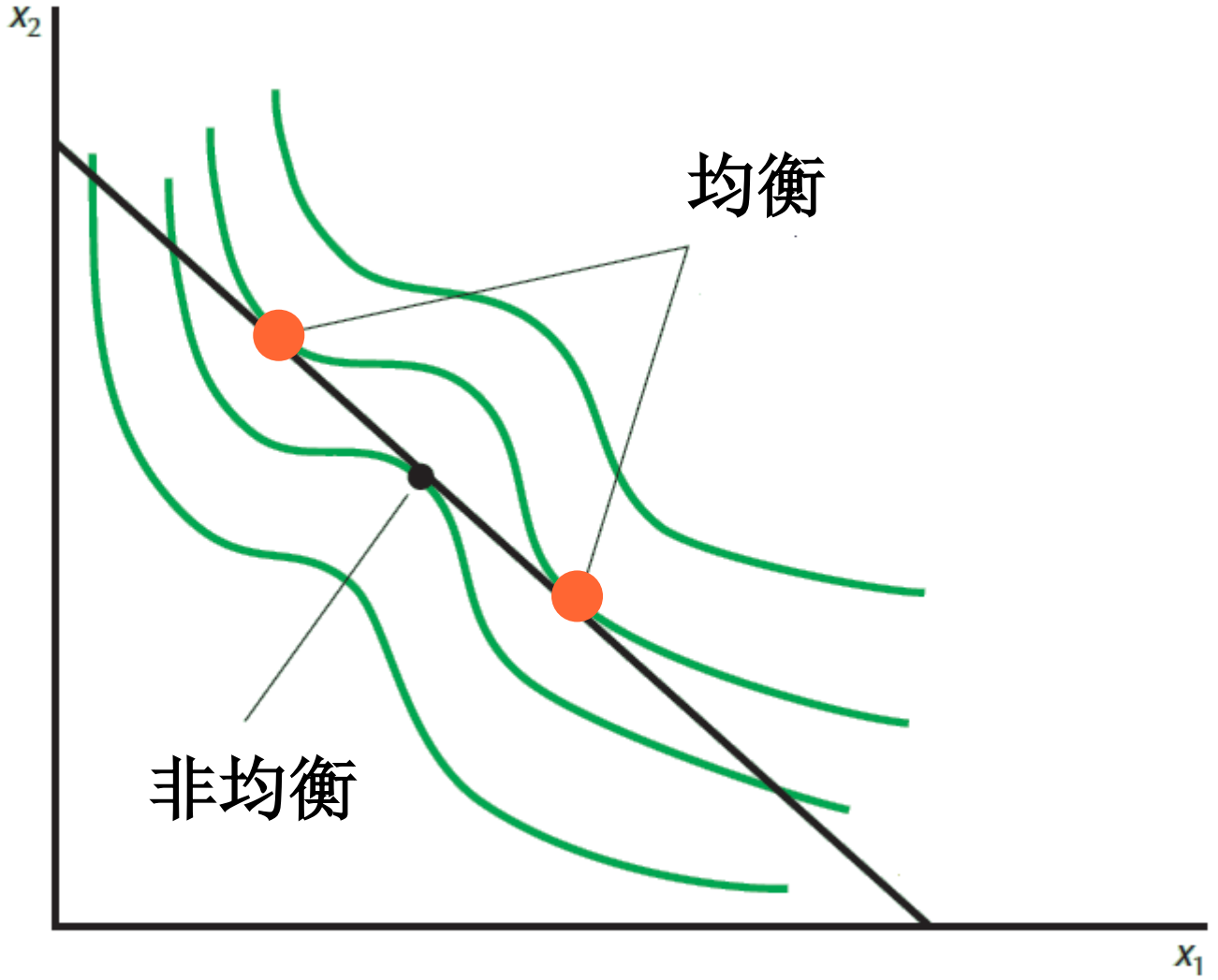
- **消费者偏好**$(\mathbf{X}, \succcurlyeq)$满足严格凸性，如果偏好满足凸性，并且对任意$x \sim y$，$t \in (0,1)$，有 $z = t\,x + (1-t)\,y \succ y$。

- *定理3.2（唯一性）：考虑效用最大化问题(3.A)。假设消费者有性状良好的偏好。若偏好进一步满足严格凸性，那么均衡唯一。

*多重均衡：　弱凸性偏好

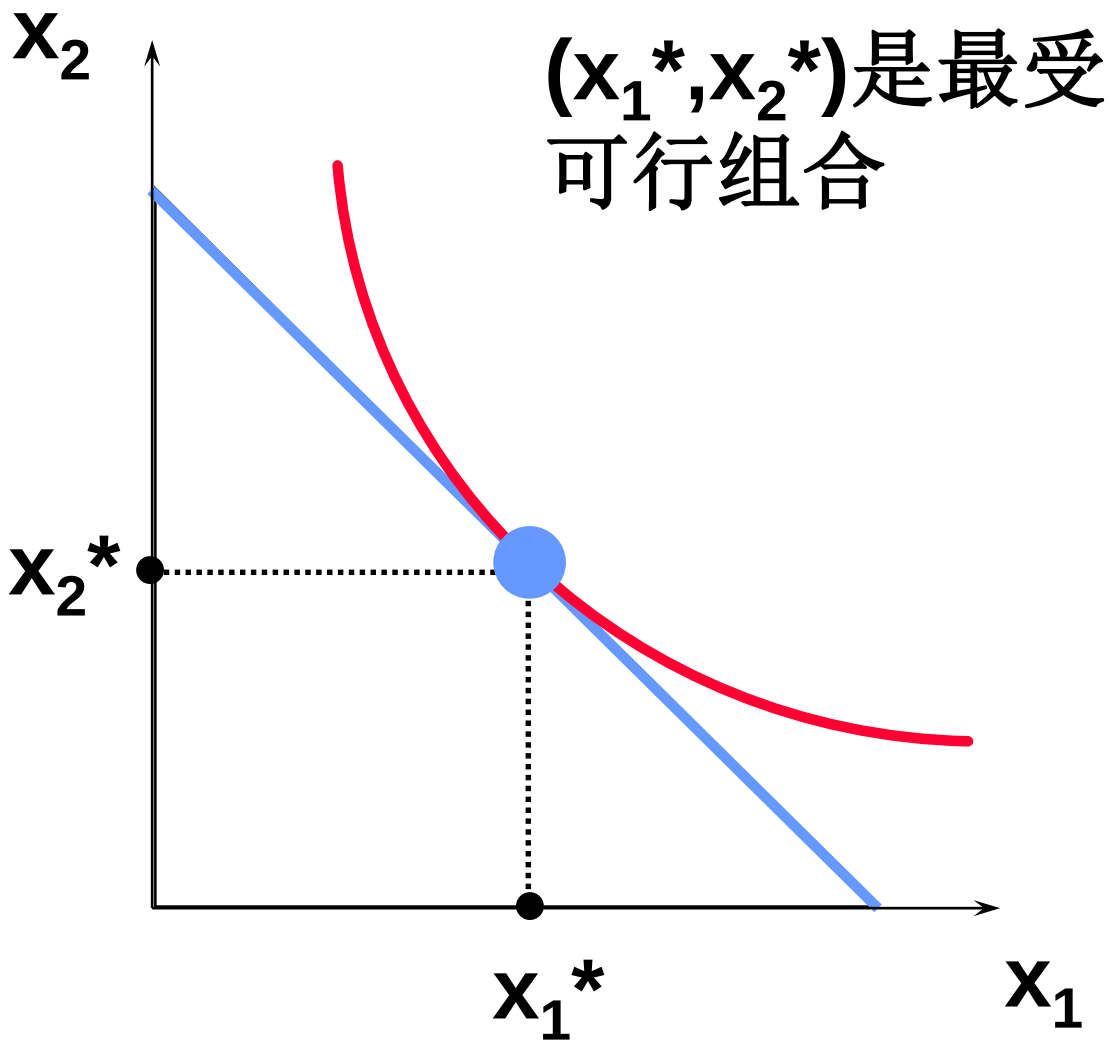


*多重均衡：非凸性偏好



需求

均衡选择



(x_1^*, x_2^*)是最受偏好的可行组合

需求函数

- 问题(3.A)的均衡又称为（马歇尔）需求。
  - 因此需求被表述为商品价格和收入的函数

$$x_1 = x_1^*(p_1, p_2, m)$$

$$x_2 = x_2^*(p_1, p_2, m)$$

- 需求函数的比较静态分析
  - 研究当价格 p_1, p_2 和收入 m变化时需求$x_1^*(p_1, p_2, m)$ 和 $x_2^*(p_1, p_2, m)$ 如何变化。

收入改变

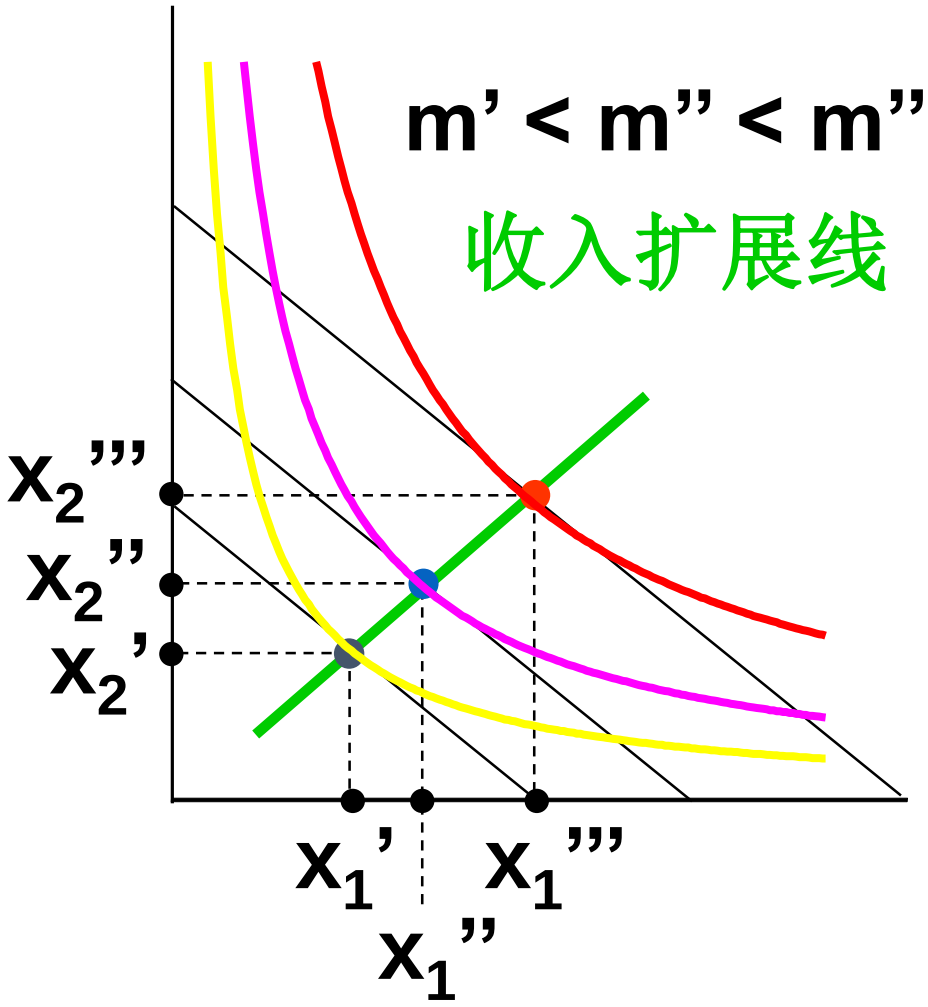
- 假设p_2 和 p_1保持不变。

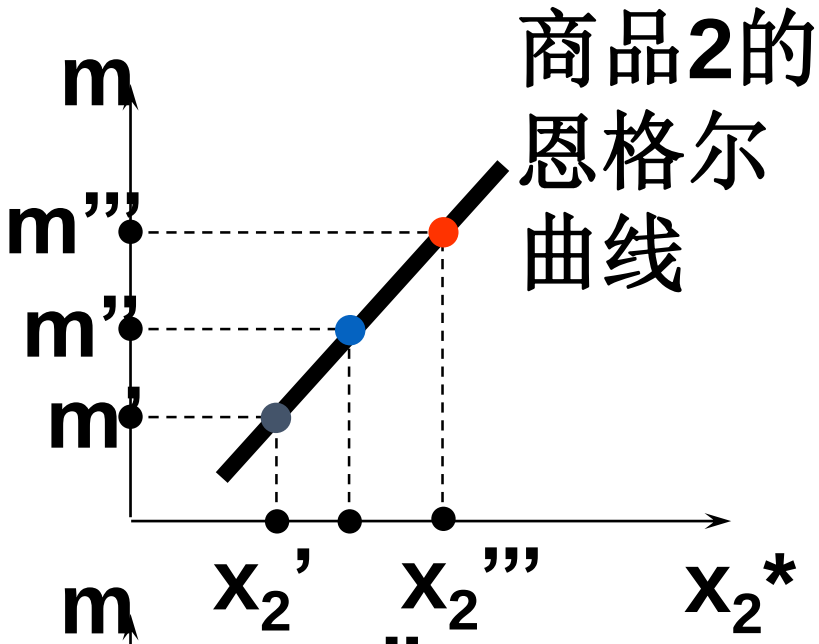
- 随着收入m的变动， 均衡点x*(m)的变动轨迹成为收入（消费）扩展线。

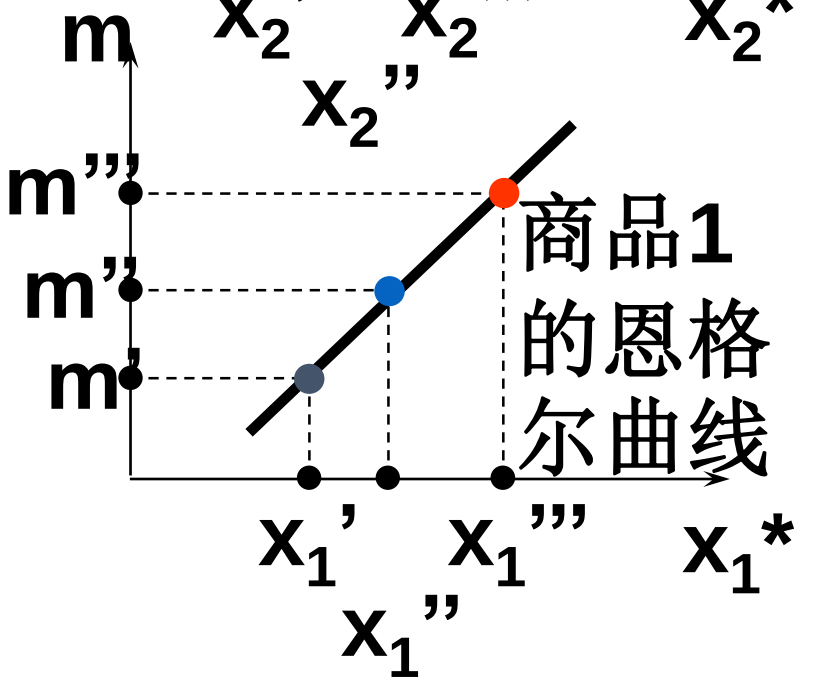
- 随着收入m的变动， 商品1的需求x_1*(m)的变动轨迹称为商品1的恩格尔曲线。

收入改变

保持p_1， p_2不变







收入改变与柯布-道格拉斯偏好

- 柯布-道格拉斯函数

$$\mathbf{U(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b}$$

- 需求函数为

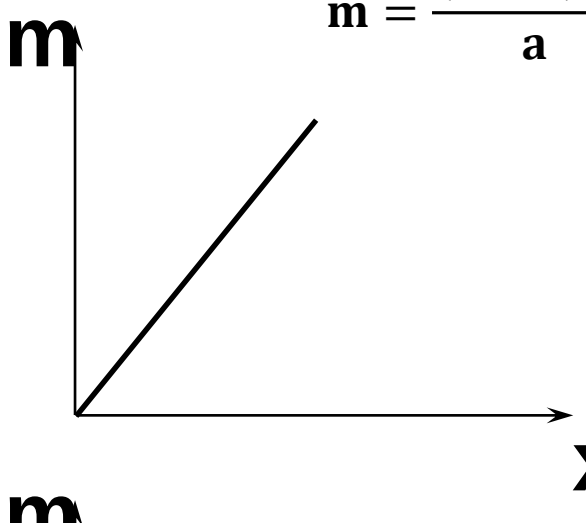
$$\mathbf{x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{a}{a+b}\frac{m}{p_1}}$$

$$\mathbf{x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{b}{a+b}\frac{m}{p_2}}$$

- $\mathbf{x_1^*(p_1, p_2, m) = \frac{a}{a+b}\frac{m}{p_1}}$
- $\mathbf{x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{b}{a+b}\frac{m}{p_2}}$
- 把$\mathbf{m}$ 移到左边
- $\mathbf{m = \frac{(a+b)p_1}{a}}$ $\mathbf{x_1^*}$商品1的恩格尔曲线
- $\mathbf{m = \frac{(a+b)p_2}{a}}$ $\mathbf{x_2^*}$商品2的恩格尔曲线

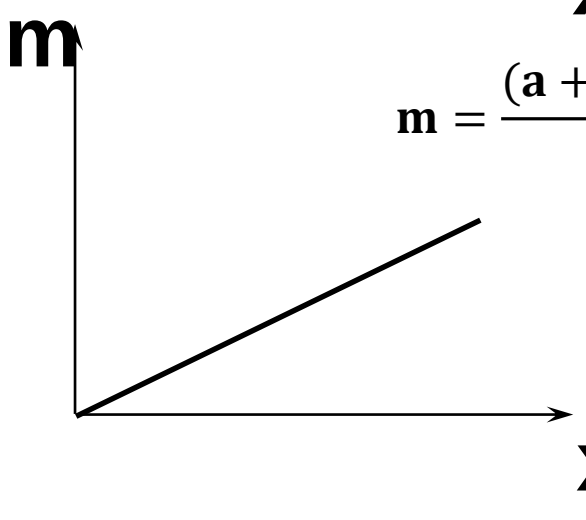
收入改变与柯布-道格拉斯偏好

$$m = \frac{(a+b)p_1}{a} x_1^*$$



商品1的恩格尔曲线

$$m = \frac{(a+b)p_2}{a} x_2^*$$



商品2的恩格尔曲线

收入改变与完全互补品

- 完全互补品

$$\mathbf{U(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}}$$

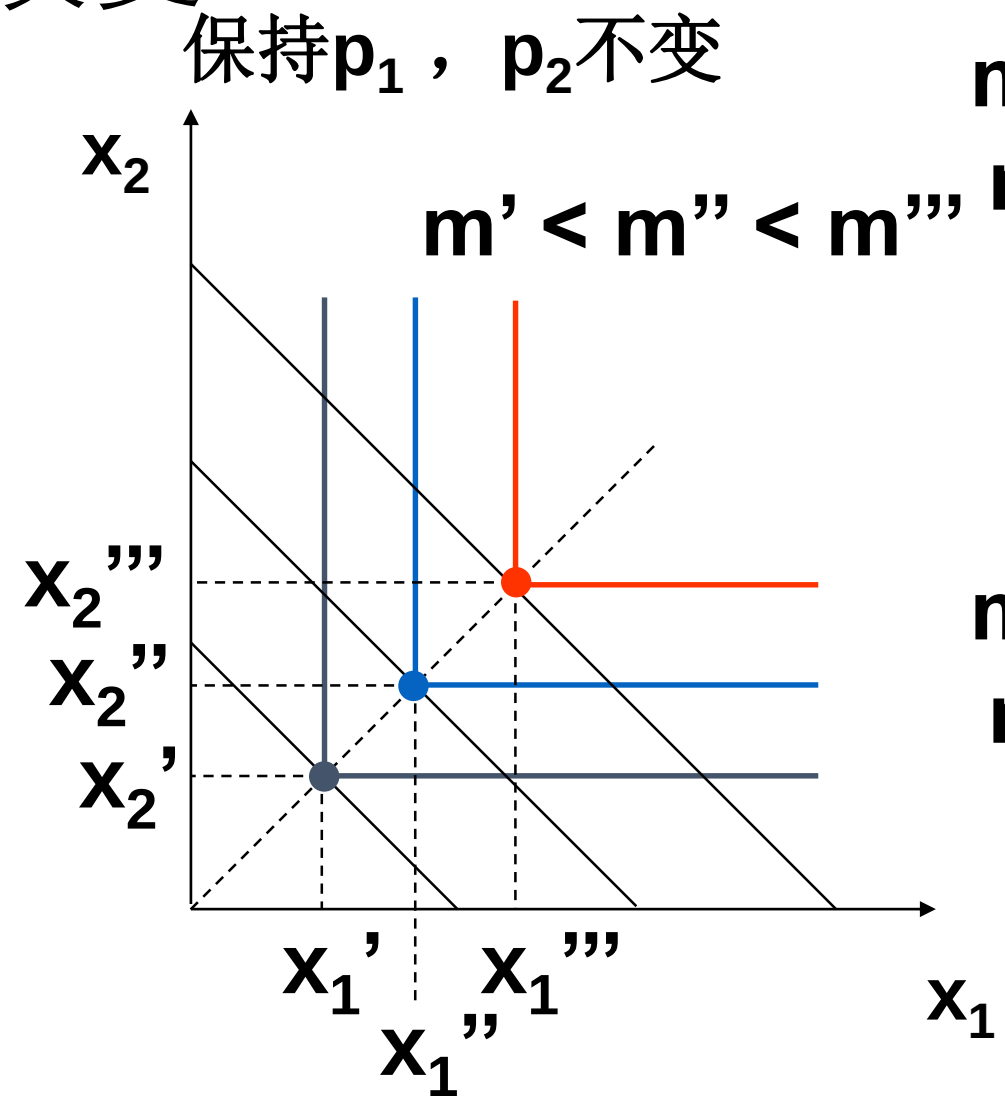
- 需求函数为

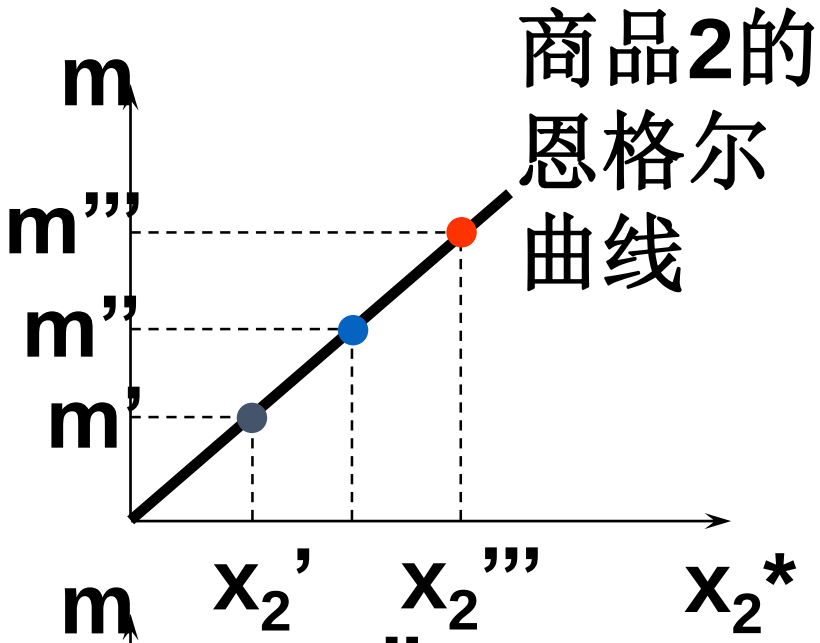
$$\mathbf{x_1^* = x_2^* = \frac{m}{p_1 + p_2}}$$

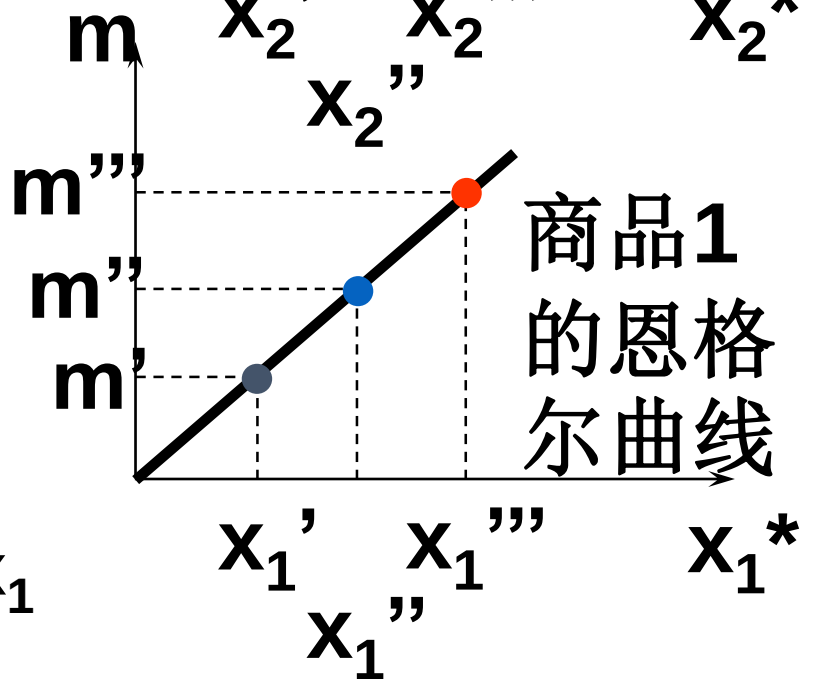
$$\mathbf{m = (p_1 + p_2)x_1^*}$$

$$\mathbf{m = (p_1 + p_2)x_2^*}$$

收入改变


保持p_1， p_2不变
$m' < m'' < m'''$
x_2
x_2'''
x_2''
x_2'
x_1'
x_1'''
x_1''
x_1


m
m'''
m''
m'
x_2'
x_2''
x_2'''
x_2^*
商品2的恩格尔曲线


m
m'''
m''
m'
x_1'
x_1''
x_1'''
x_1^*
商品1的恩格尔曲线

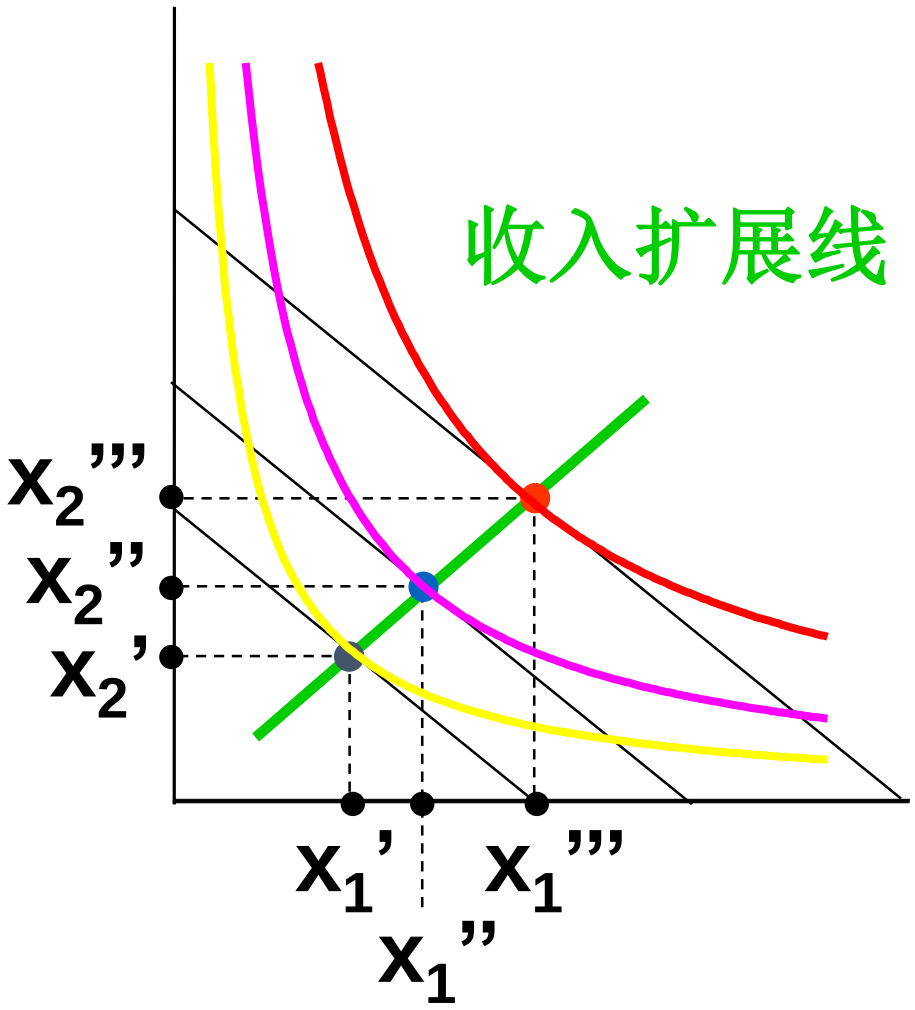
正常品

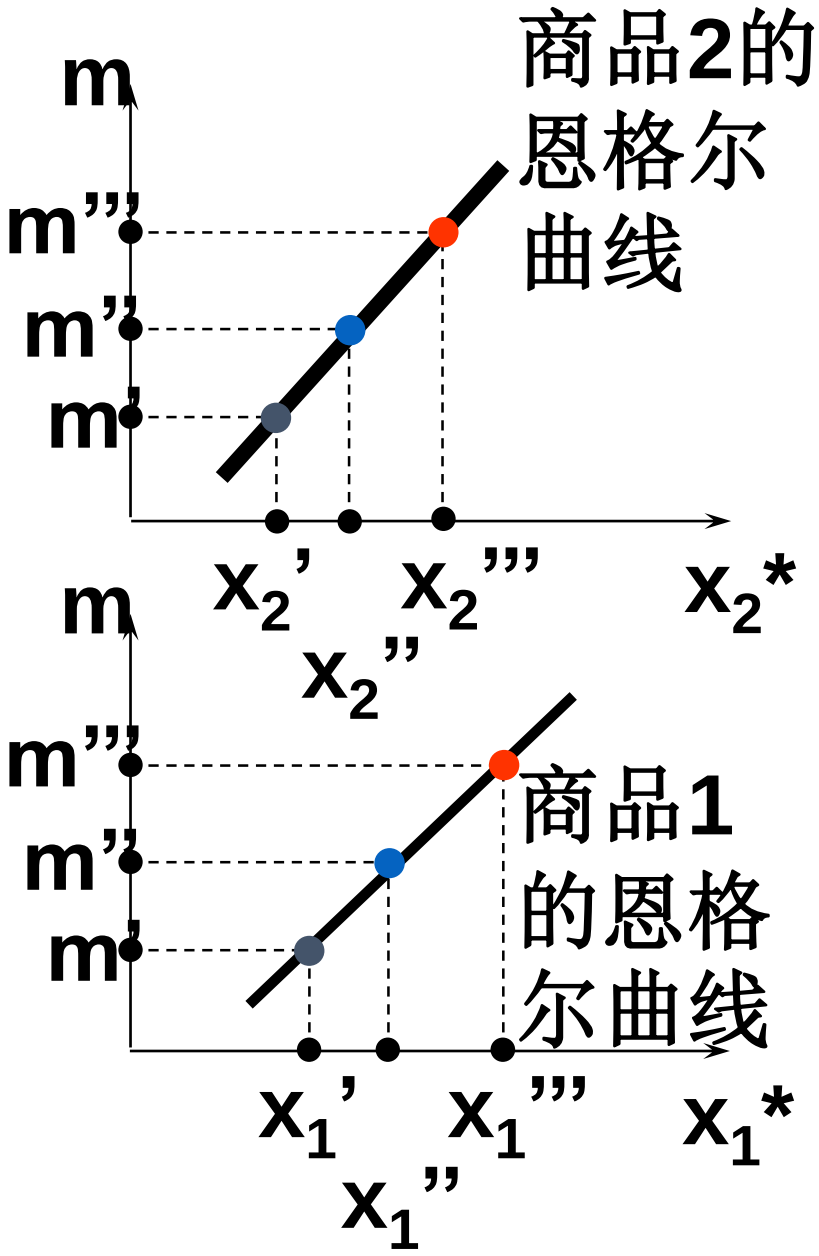
- 如果一种商品的需求随着收入的上升而增加，那么称这种商品为正常品。
- 因此一种正常品的恩格尔曲线的斜率为正。

低档品

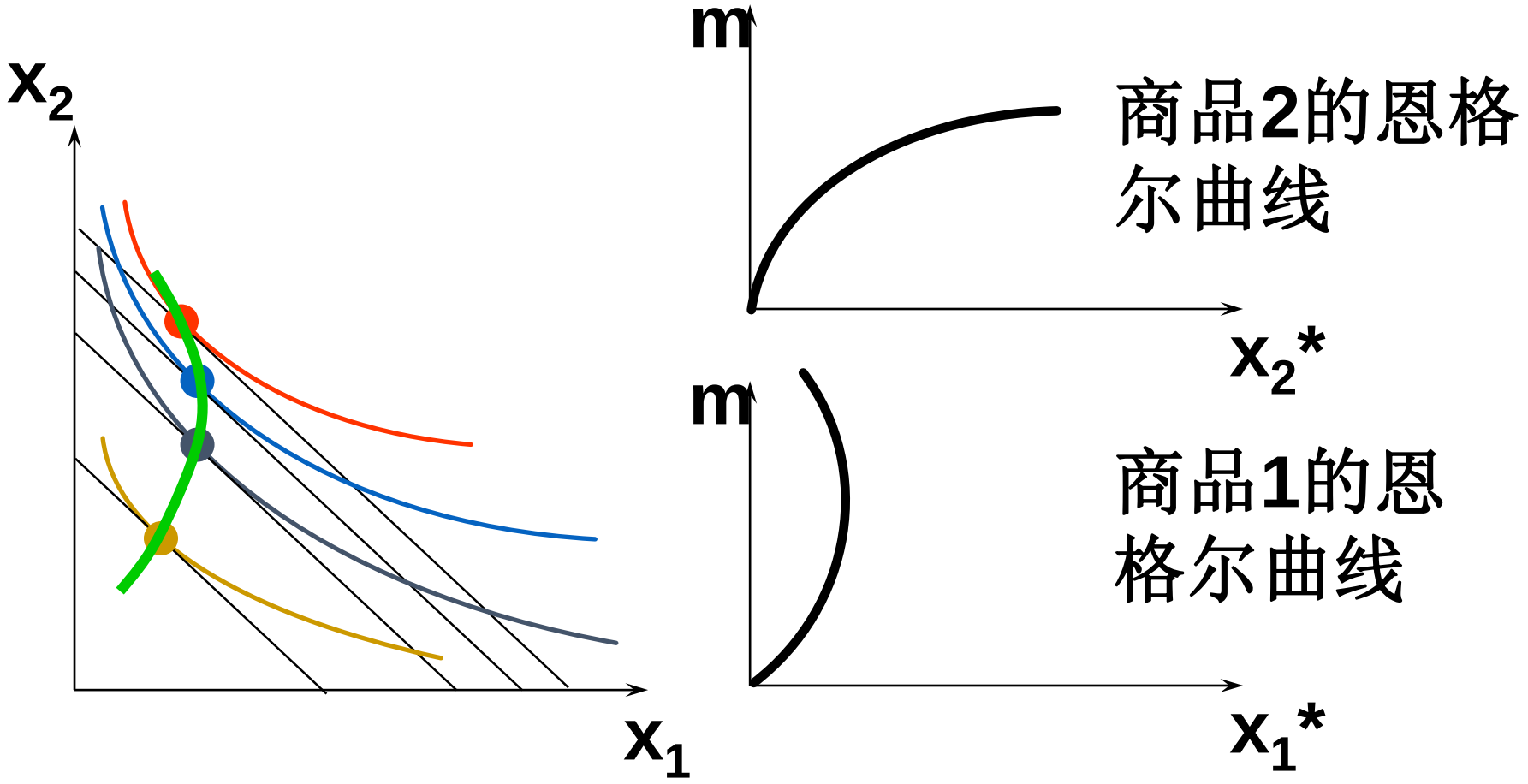
- 如果一种商品的需求随着收入的上升而下降，那么称这种商品为低档品。
- 因此一种低档品的恩格尔曲线的斜率为负。

商品1，2为正常品


收入扩展线
x_2'''
x_2''
x_2'
x_1'
x_1''
x_1'''


m
m'''
m''
m'
x_2'
x_2''
x_2'''
x_2^*
商品2的恩格尔曲线
m
m'''
m''
m'
x_1'
x_1''
x_1'''
x_1^*
商品1的恩格尔曲线

商品2 为正常品，商品1为低档品



自身价格改变

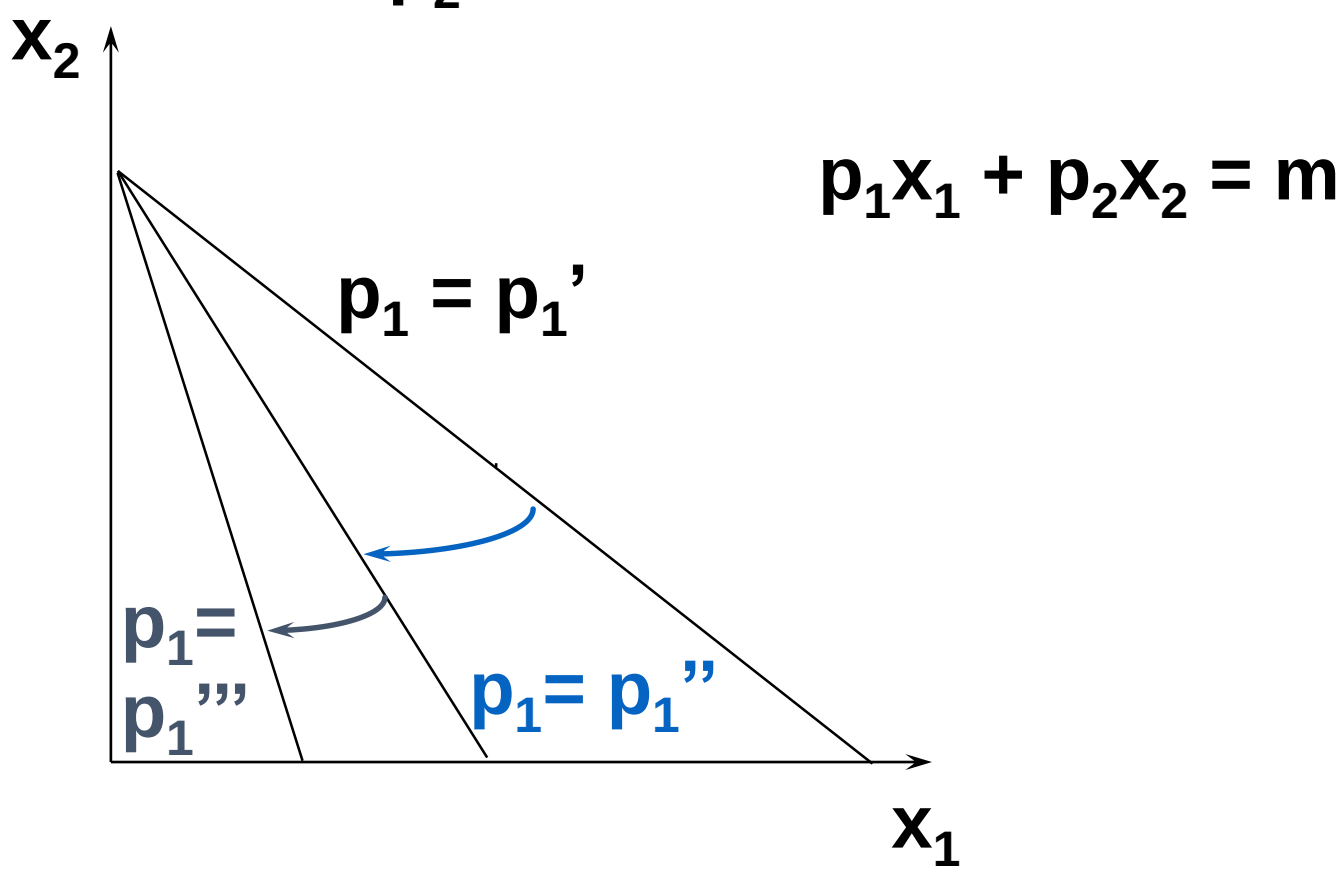
- 假设p_2 和 m保持不变。

- 随着价格p_1的变动， 均衡点$x^*(p_1)$的变动轨迹为商品1的价格（消费）扩展线。

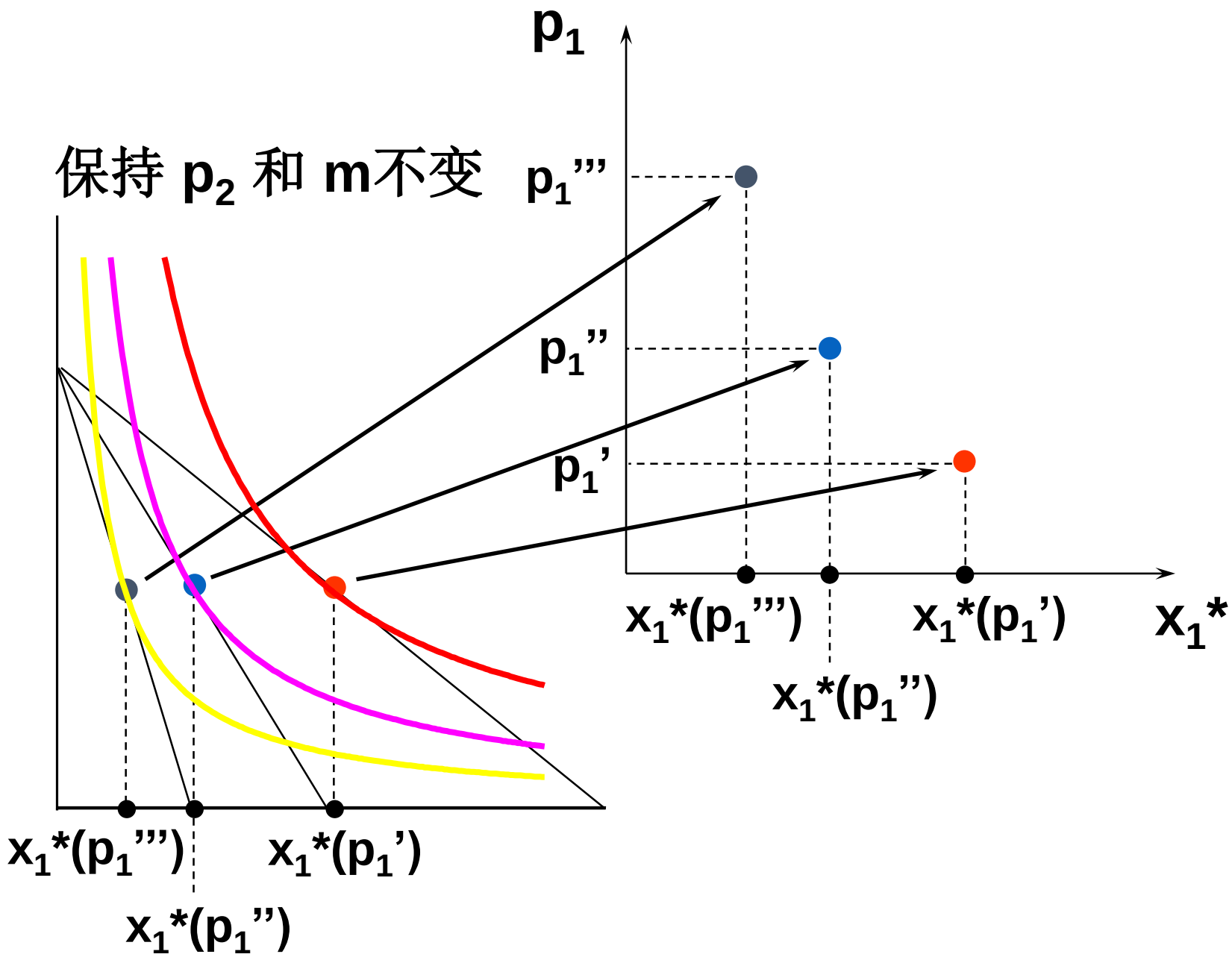
- 随着价格p_1的变动， 商品1的需求$x_1^*(p_1)$的变动轨迹称为商品1的需求曲线。

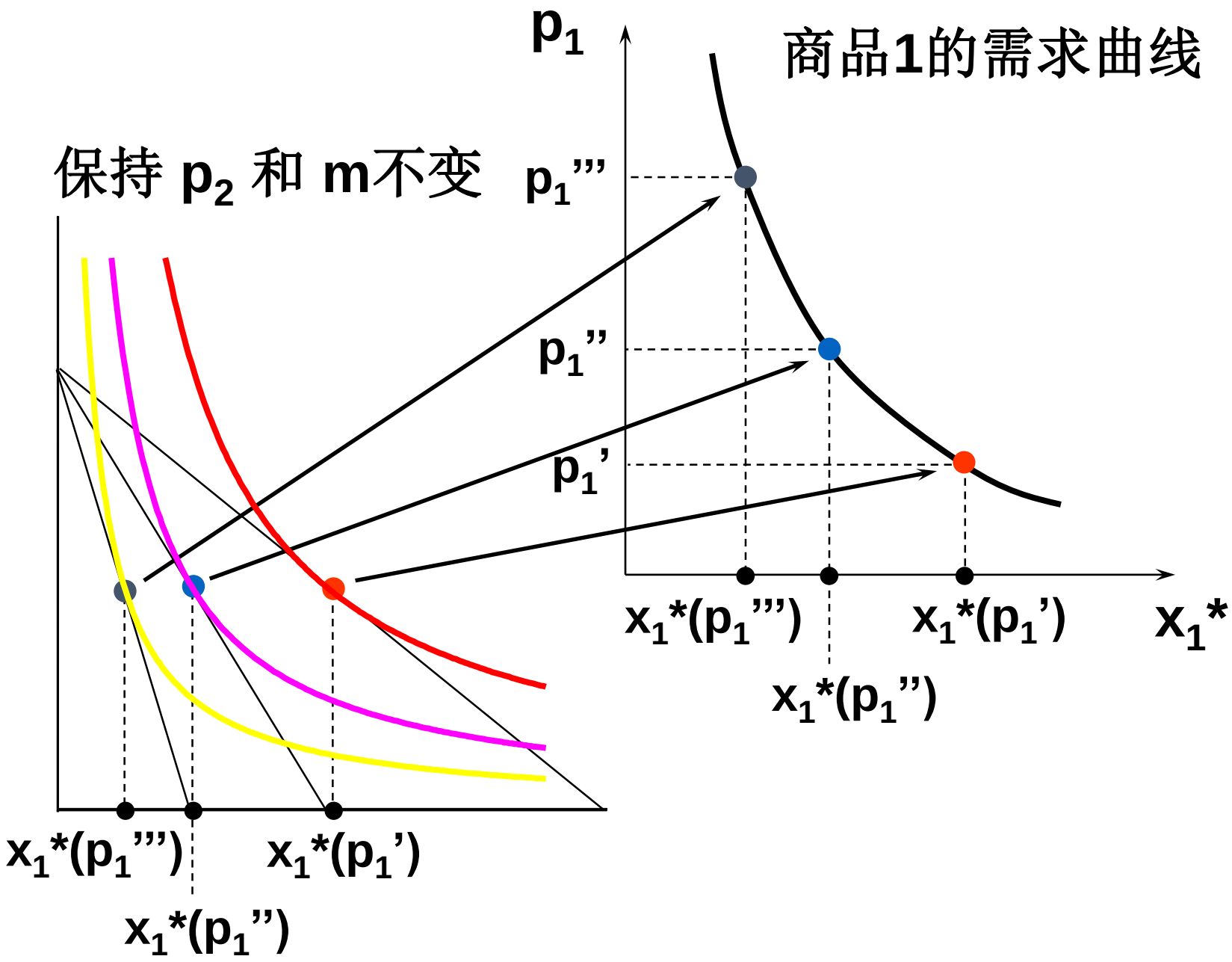
自身价格改变

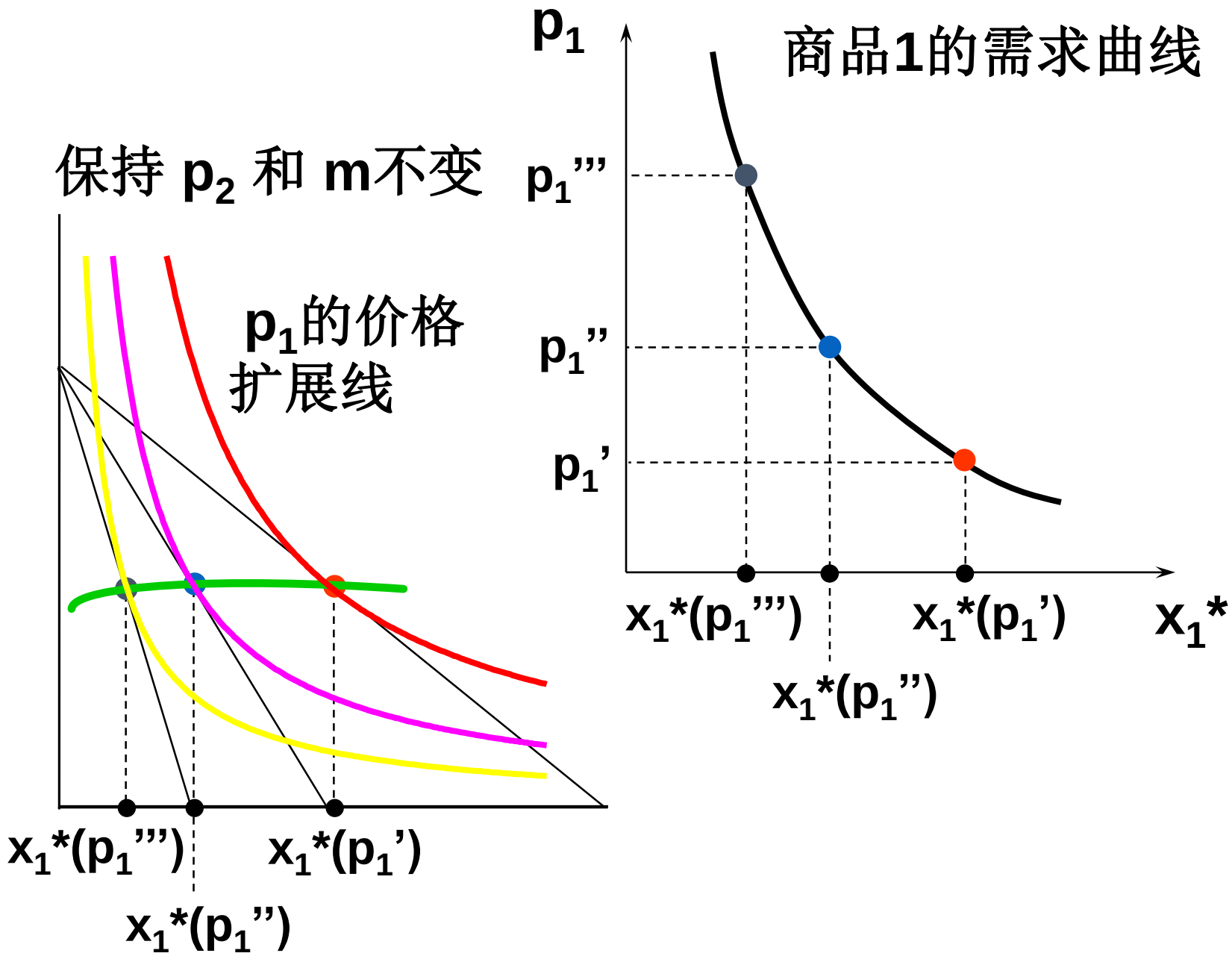
保持p_2 和 m不变



$$p_1x_1 + p_2x_2 = m$$


保持 p_2 和 m不变
p_1
p_1'''
p_1''
p_1'
$x_1^*(p_1''')$
$x_1^*(p_1')$
x_1^*
$x_1^*(p_1'')$
$x_1^*(p_1''')$
$x_1^*(p_1')$
$x_1^*(p_1'')$


p_1
商品1的需求曲线
保持 p_2 和 m不变
p_1'''
p_1''
p_1'
$x_1^*(p_1''')$
$x_1^*(p_1')$
x_1^*
$x_1^*(p_1'')$
$x_1^*(p_1''')$
$x_1^*(p_1')$
$x_1^*(p_1'')$


保持 p_2 和 m不变
p_1的价格
扩展线
$x_1^*(p_1'')$
$x_1^*(p_1')$
$x_1^*(p_1'')$
p_1
商品1的需求曲线
p_1'''
p_1''
p_1'
$x_1^*(p_1''')$
$x_1^*(p_1')$
x_1^*
$x_1^*(p_1'')$

自身价格改变

- 对于柯布-道格拉斯效用函数,p_1的价格扩展线是怎样的?

自身价格改变:例1

- 对于柯布-道格拉斯效用函数,p_1的价格扩展线是怎样的?
- 例如

$$\mathbf{U(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b}$$

对于商品1与商品2的需求函数为:

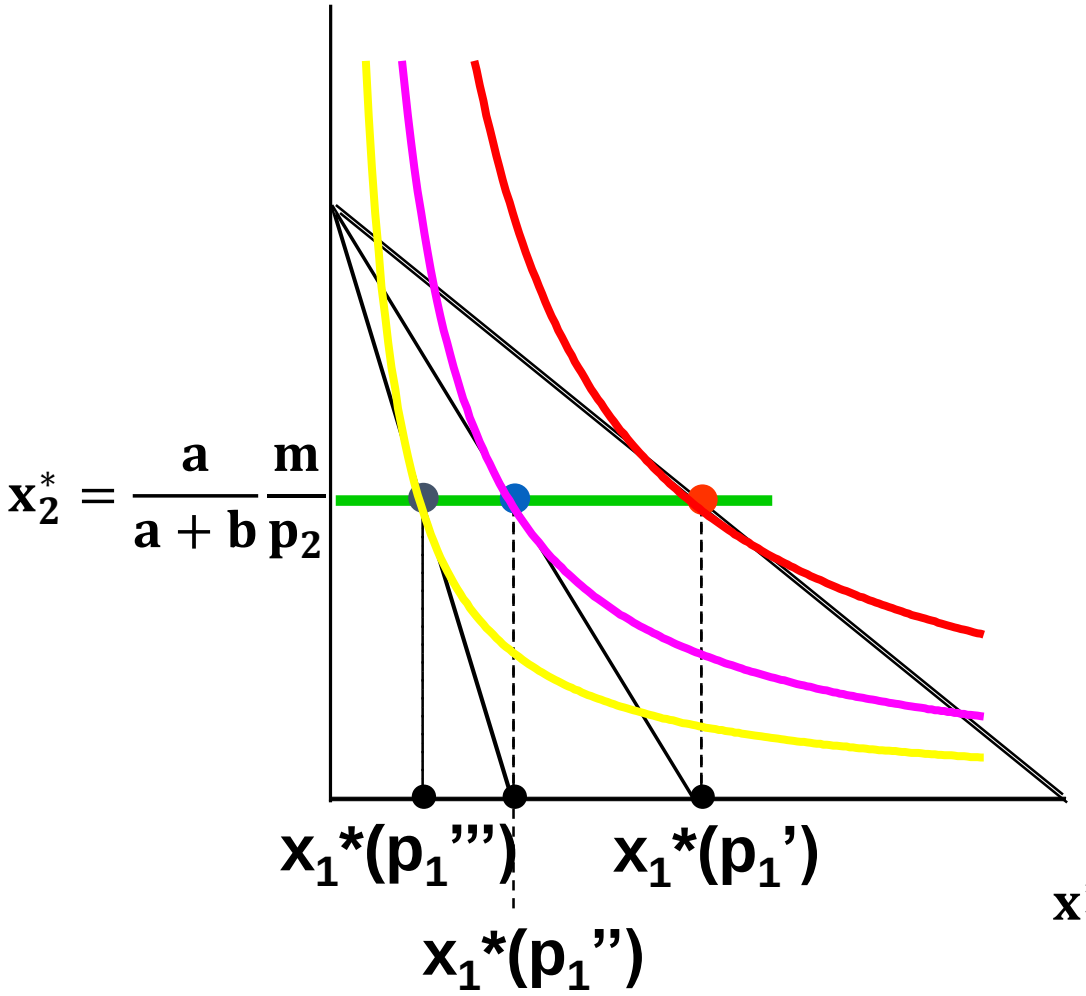
自身价格改变:例1

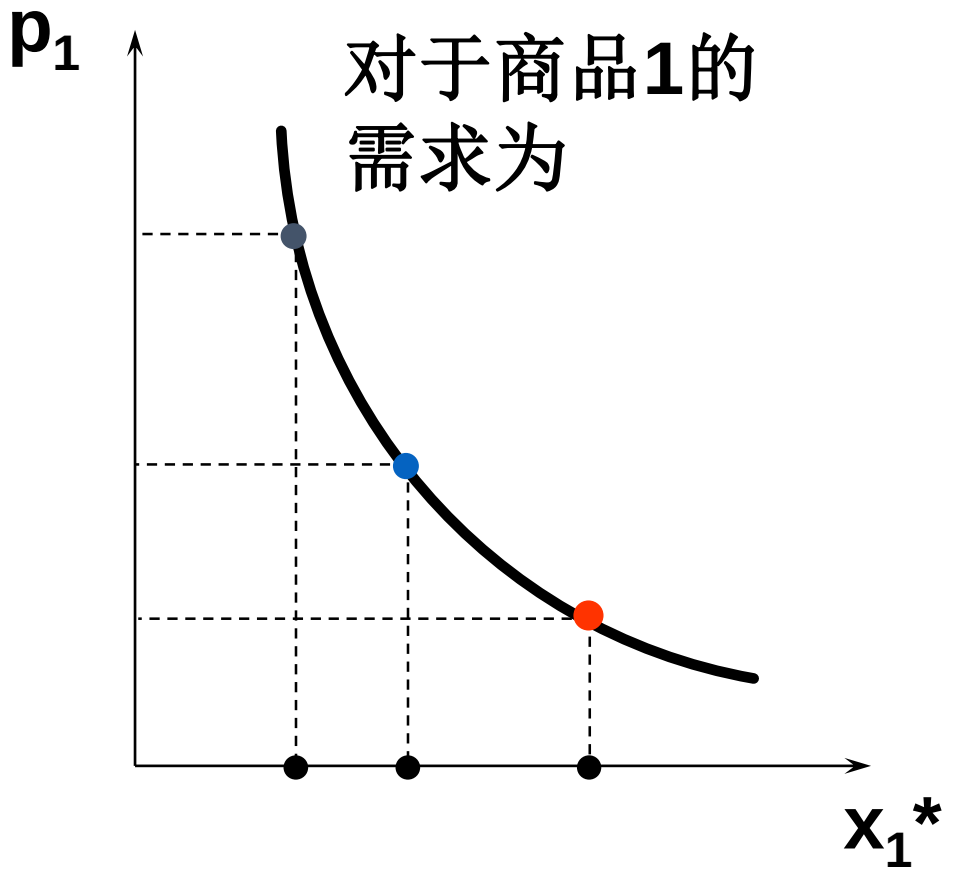
$$\mathbf{x_1^*(p_1, p_2, m)} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a+b}}\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{p_1}}$$

$$\mathbf{x_2^*(p_1, p_2, m)} = \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a+b}}\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{p_2}}$$

- 注意点x_2^* 与价格p_1 无关，因此p_1的价格扩展线为水平的。
- 对于商品1的需求曲线为双曲线。

保持 p_2 和m不变





$$x_1^* = \frac{a}{a+b}\frac{m}{p_1}$$

自身价格改变:例2

- 对于完全互补效用函数的p1价格扩展线是怎样的?

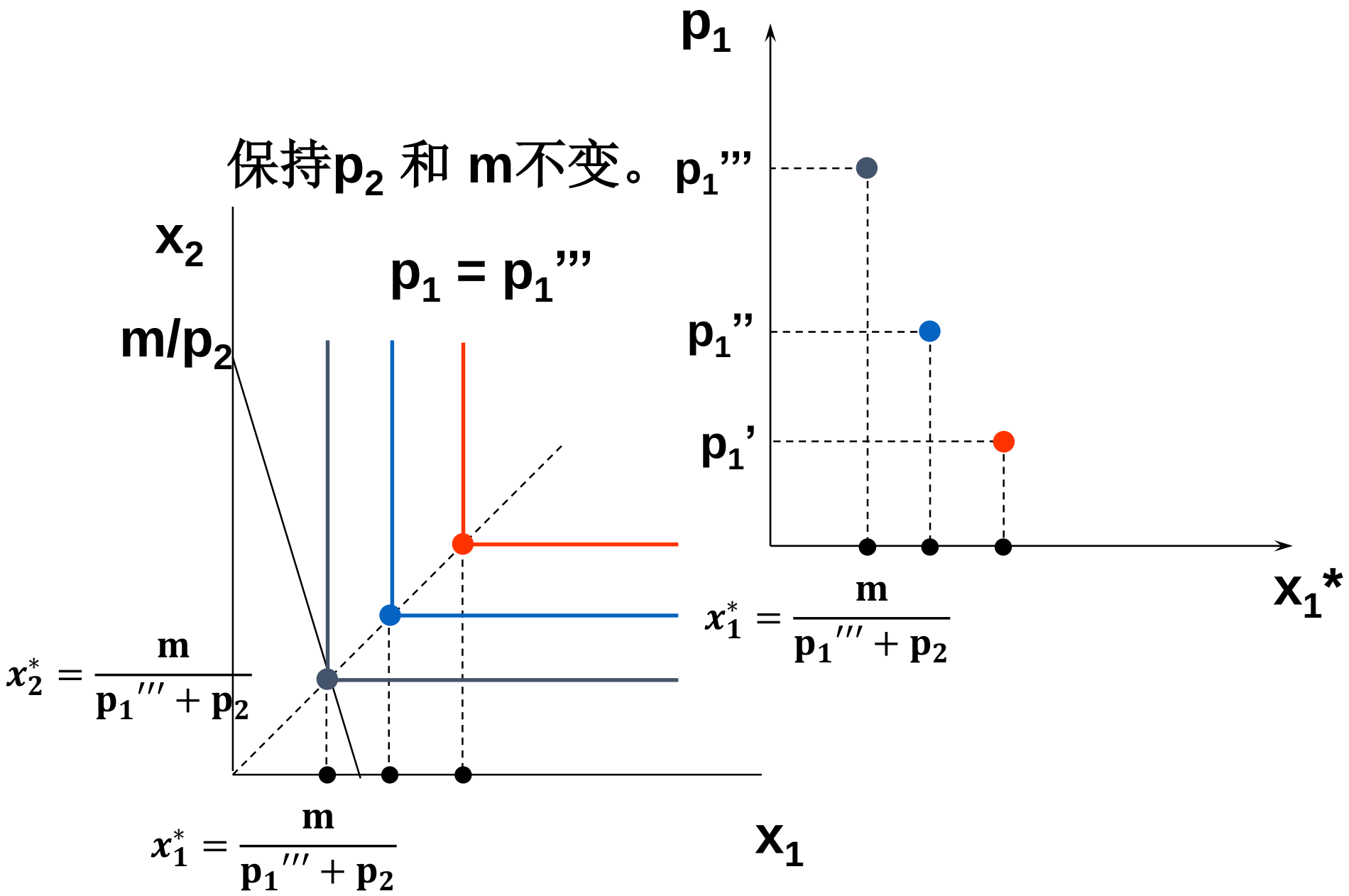
$$\mathbf{U(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}}$$

- 对于商品1和商品2的需求函数为:

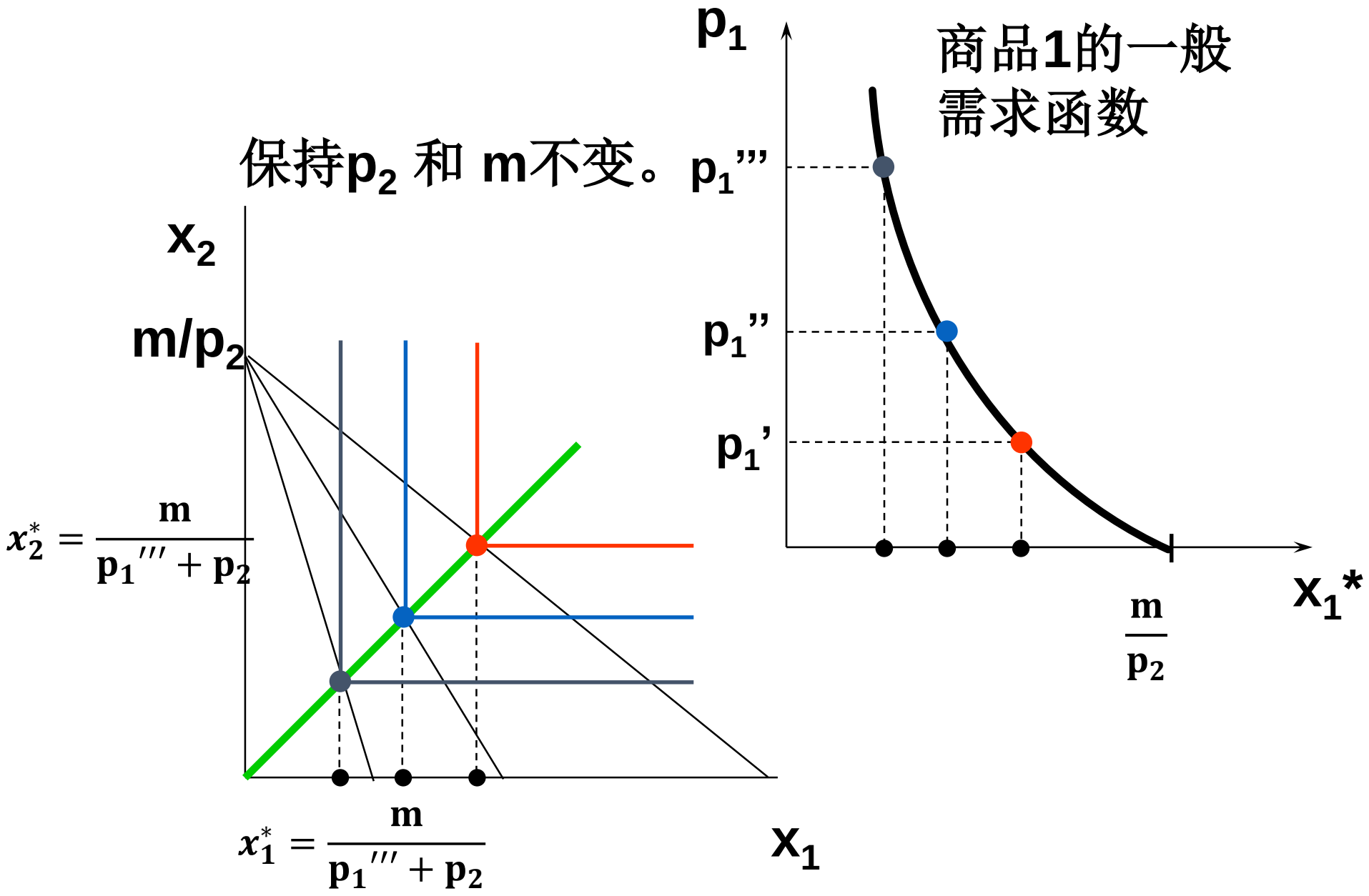
$$\mathbf{x_1^*(p_1, p_2, m) = x_2^*(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1 + p_2}}$$

- 保持 p_2 和 m不变，p_1 升高导致x_1* 和 x_2*变小。
- 当 $\mathbf{p_1 \to 0, x_1^* = x_2^* \to \frac{m}{p_2}}$
- 当 $\mathbf{p_1 \to \infty, x_1^* = x_2^* \to 0}$

保持p_2 和 m不变。


p_1
p_1'''
p_1''
p_1'
x_1^*
$x_1^* = \frac{m}{p_1''' + p_2}$
x_2
$p_1 = p_1'''$
m/p_2
$x_2^* = \frac{m}{p_1''' + p_2}$
$x_1^* = \frac{m}{p_1''' + p_2}$
x_1

保持p_2 和 m不变。

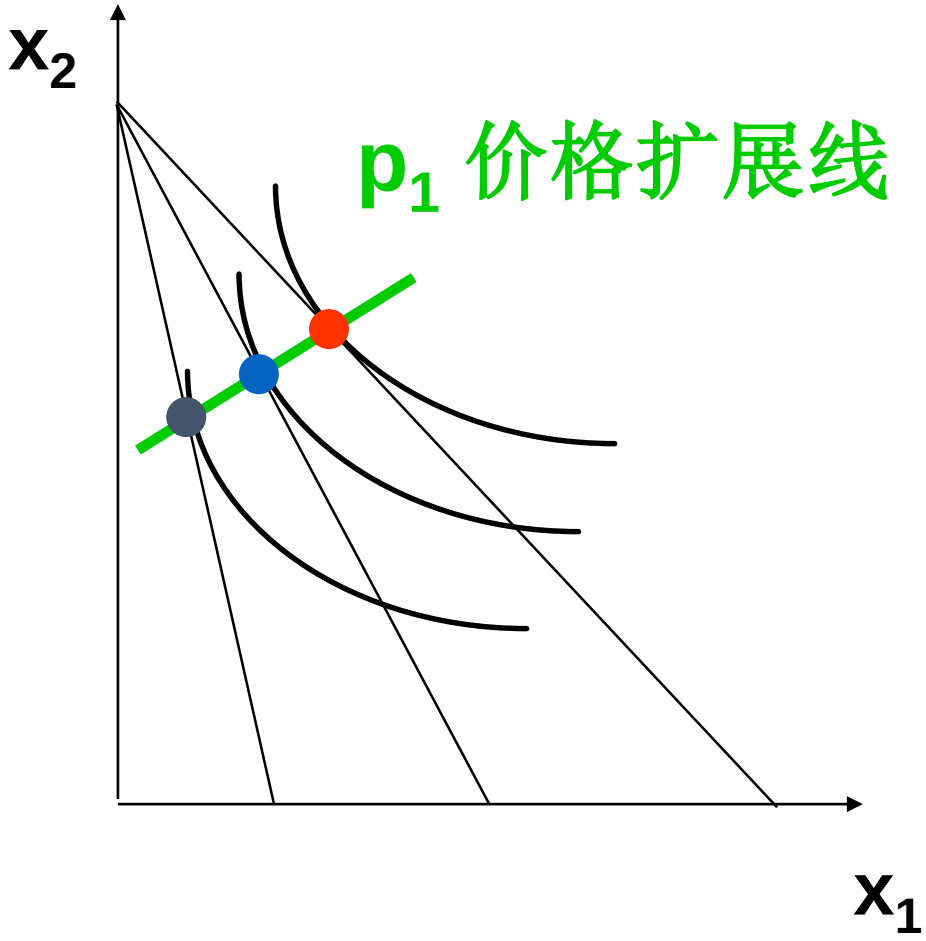

x_2
m/p_2
$x_2^* = \frac{m}{p_1''' + p_2}$
$x_1^* = \frac{m}{p_1''' + p_2}$
x_1
p_1
p_1'''
p_1''
p_1'
$\frac{m}{p_2}$
x_1^*
商品1的一般
需求函数

普通品

- 如果一种商品的价格下降时对于这种商品的需求上升，我们称这种商品为一般商品。

普通品

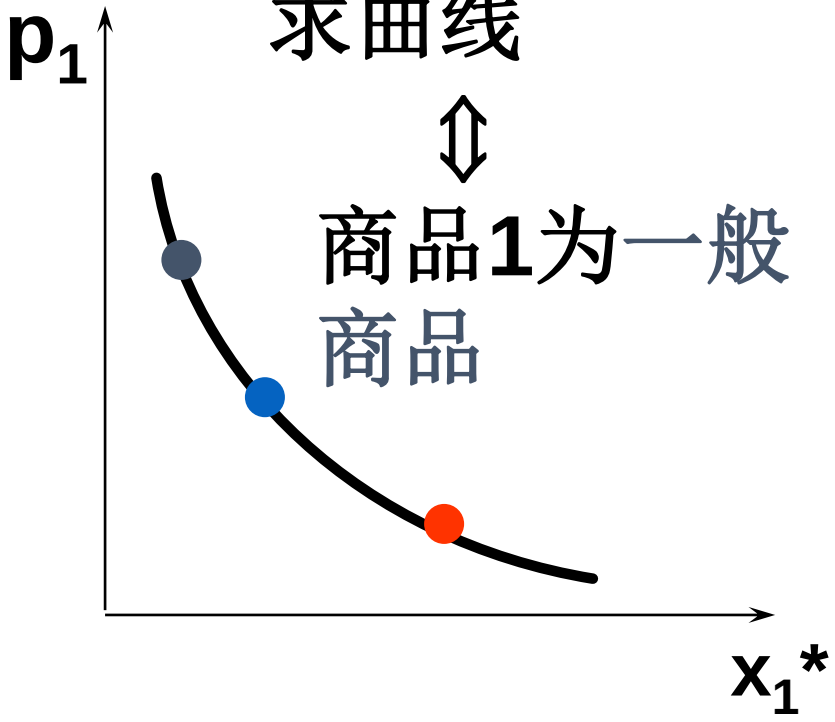
保持 p_2 和 m不变



向下弯曲的需求曲线

⇕

商品1为一般商品

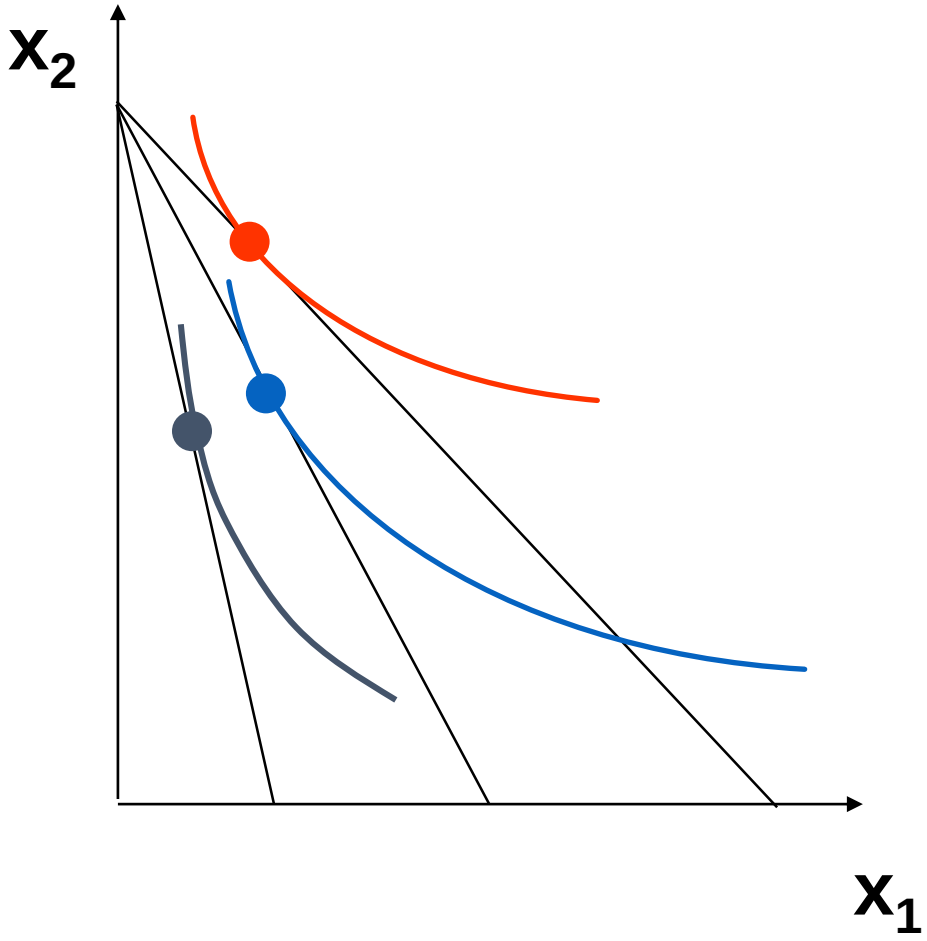


吉芬品

- 假如对于一种商品价格的某些值，当商品的价格上升时对于这种商品的需求也上升，那么称这种商品为吉芬商品。
- 例子

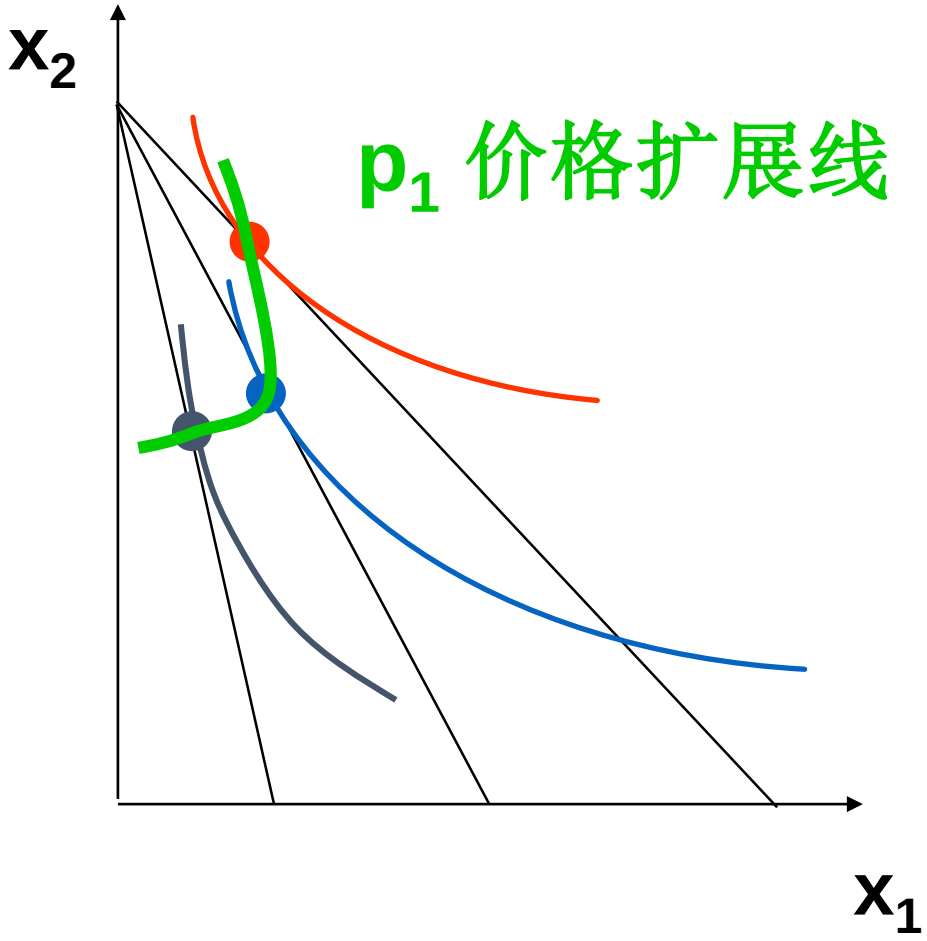
吉芬品

保持 p_2 与 m不变

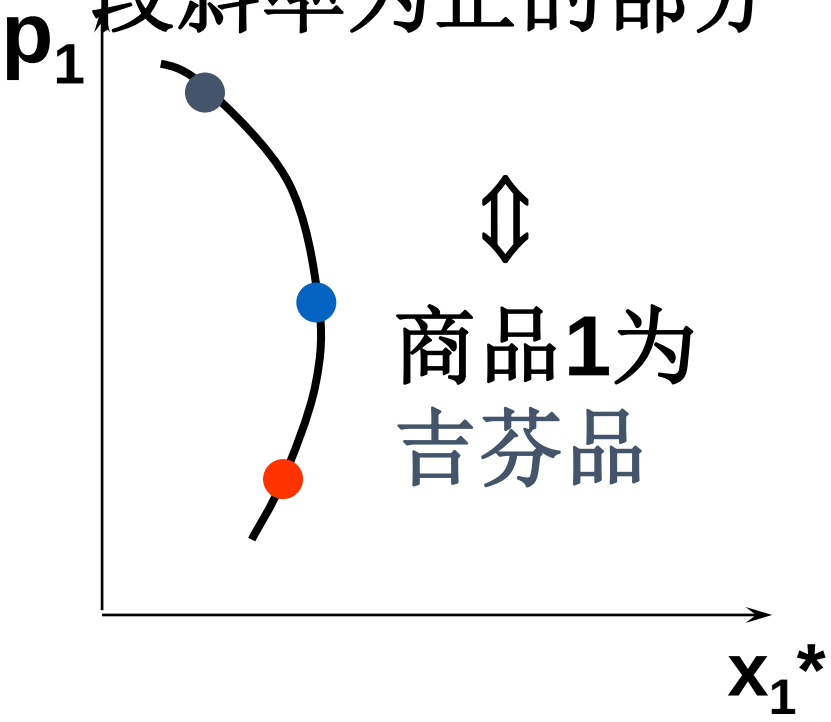


吉芬品

保持p_2 与 m不变



需求曲线有一段斜率为正的部分



⇕

商品1为吉芬品

交叉价格影响

- 假如价格p_2上升
  - 增加对商品1的需求，那么商品1与商品2为替代品。
  - 减少 对于商品1的需求，商品1与商品2为互补品。

交叉价格影响

- 完全互补品的例子
- $\mathbf{x_1^* = \frac{m}{p_1+p_2}}$
- 因此
- $\mathbf{\frac{\partial x_1^*}{\partial p_2} = -\frac{m}{(p_1+p_2)^2} < 0}$
- 因此商品2与商品1互为互补品

交叉价格影响

- 柯布-道格拉斯函数的例子
- $\mathbf{x_2^* = \frac{bm}{(a+b)p_2}}$
- 因此
- $\mathbf{\frac{\partial x_2^*}{\partial p_1} = 0}$
- 因此商品1既不是商品2的互补品，也不是商品2的替代品。

谢谢大家